

The background of the slide is a blue-tinted photograph of a metal drill bit. The drill bit is positioned diagonally, with its sharp tip pointing towards the right. The background is blurred, showing other parts of the machine and the workpiece.

Produktionstechnik 3

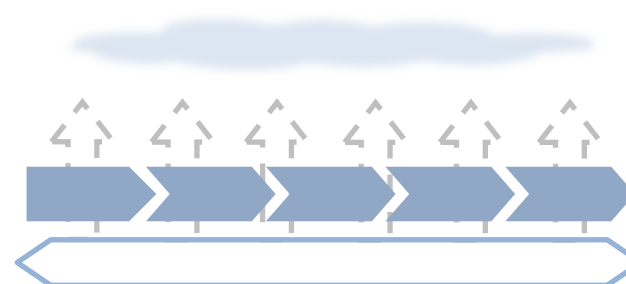
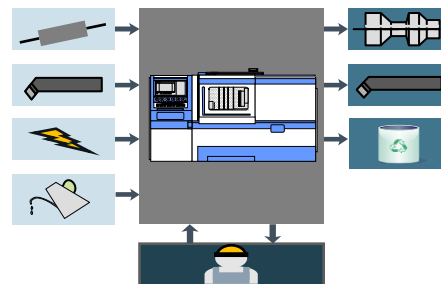
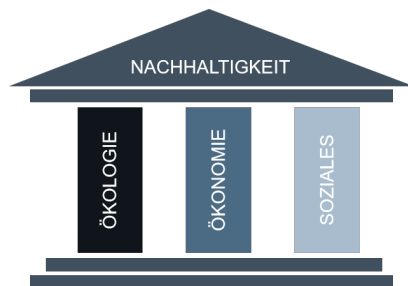
Nachhaltige Produktion in der mechanischen Bearbeitung

Prof. Dr. Nico Hanenkamp

Unter Nachhaltigkeit wird eine Form des ökologischen und ökonomischen Handelns verstanden, die gegenwärtigen und zukünftigen Generationen vergleichbare oder bessere Lebensbedingungen sichern soll. Im Zentrum der Nachhaltigkeit stehen umweltbezogene, wirtschaftliche und soziale Aspekte.

Nach einem Besuch dieser Vorlesungseinheit sollten Sie in der Lage sein:

- Die Dimensionen der Nachhaltigkeit zu beschreiben
- Die Nachhaltigkeitsdimensionen auf das System WZM anzuwenden
- Maßnahmen zur Erhöhung der Nachhaltigkeit einer WZM zu nennen
- Maßnahmen zur Bilanzierung der Nachhaltigkeit zu erläutern



(Quelle: Traub)



Dimensionen der Nachhaltigkeit



▪ **Ökonomische Ziele**

- Senkung der Energiekosten:
 - Verbrauchseinsparungen
 - Tarifiereduktion
- Sicherstellung einer störungsfreien Energiebereitstellung



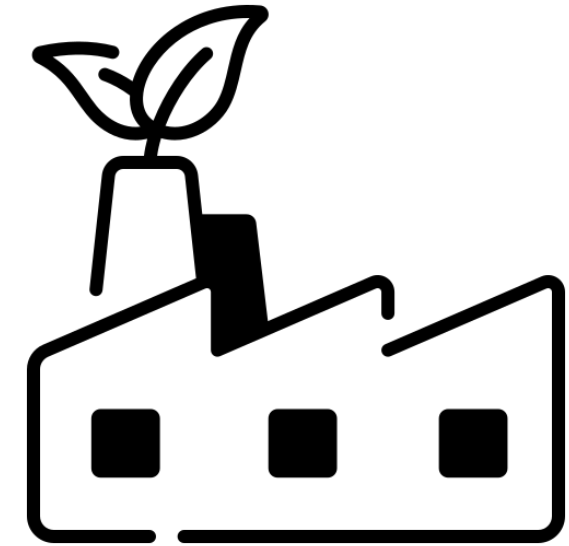
▪ **Ökologische Ziele**

- Verminderung der Umweltbelastung
- Umsetzung rechtlicher Vorgaben

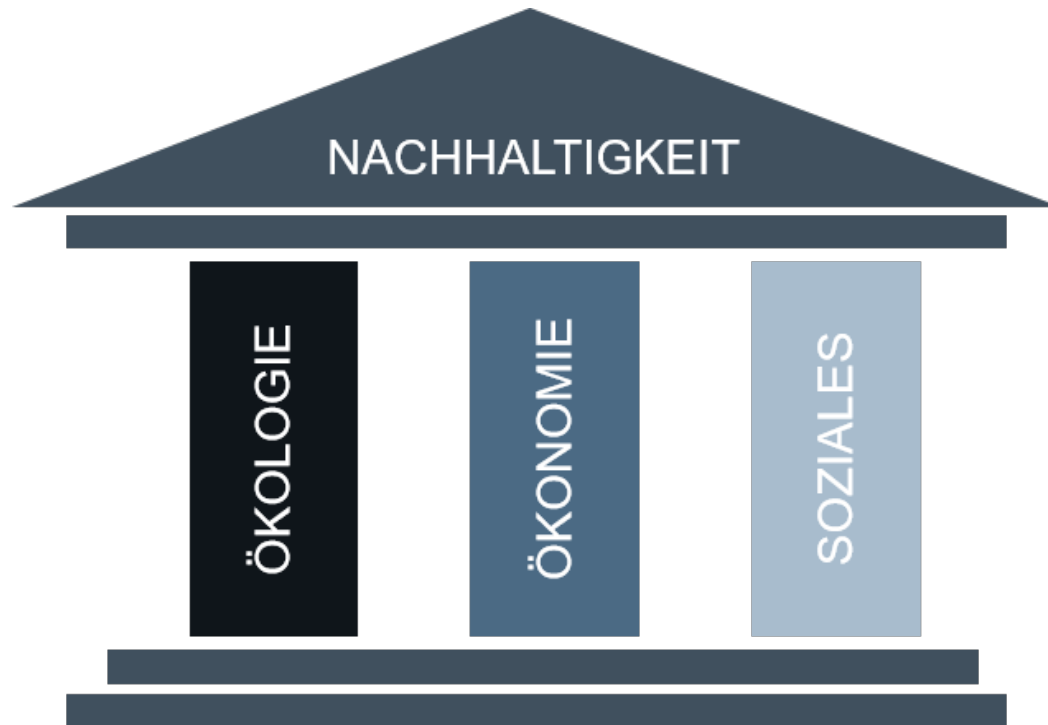


▪ **Soziale Akzeptanz**

- Verankerung in der Unternehmenskultur
- Steigerung der Mitarbeitermotivation
- Sicherstellung eines positiven Firmenimages



Nachhaltige Produktion



Definition Nachhaltigkeit:

Unter Nachhaltigkeit versteht man eine Form des ökologischen und ökonomischen Handelns, die gegenwärtigen und zukünftigen Generationen vergleichbare oder bessere Lebensbedingungen sichern soll. Im Zentrum der Nachhaltigkeit stehen umweltbezogene, wirtschaftliche und soziale Aspekte.

Nachhaltige Produktion:

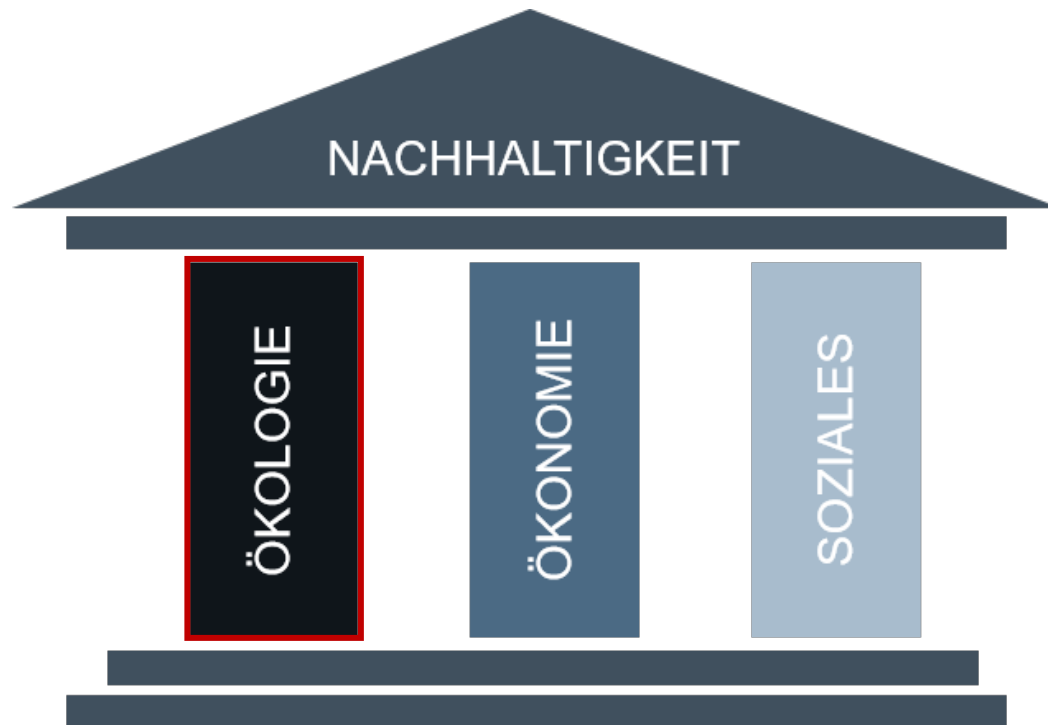
- Produktionssysteme zur Herstellung qualitativ hochwertiger Güter und Dienstleistungen mit geringem / nachhaltigen Ressourceneinsatz.
- Höhere Sicherheit für Mitarbeiter, Kunden, Lieferanten und Umfeld bzw. Umwelt durch reduzierte Auswirkungen während der gesamten Lebensdauer

Reduzierung der
Herstellkosten

Einhaltung gesetzlicher
Anforderungen

Besserer Kapitalzugang

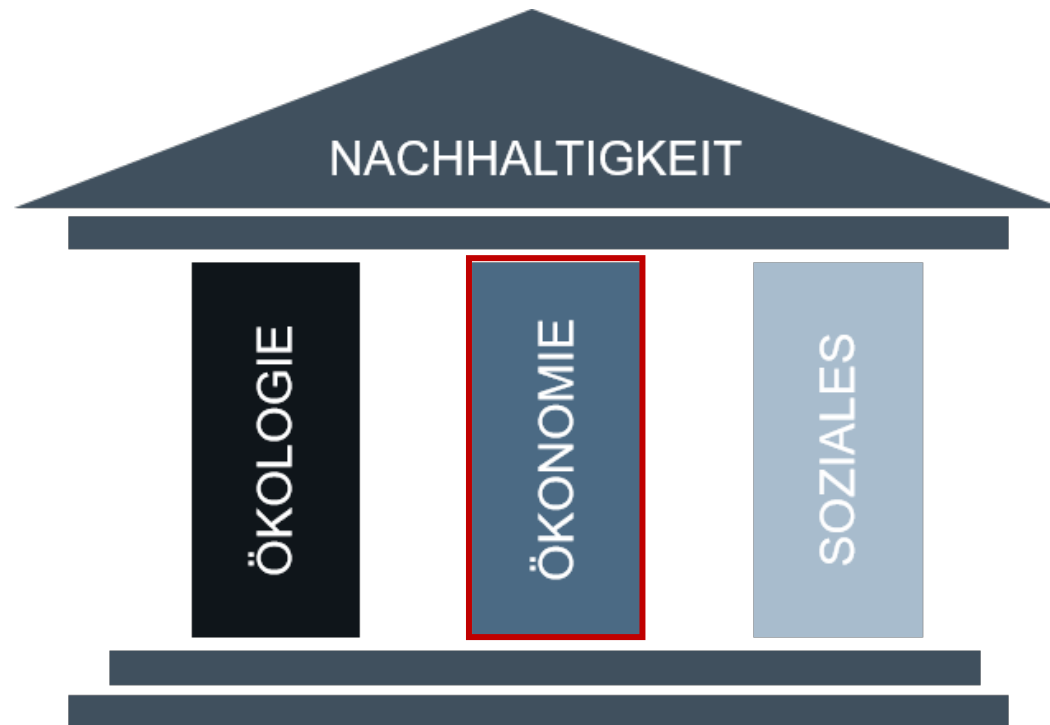
Mitarbeiterbindung



Ökologie

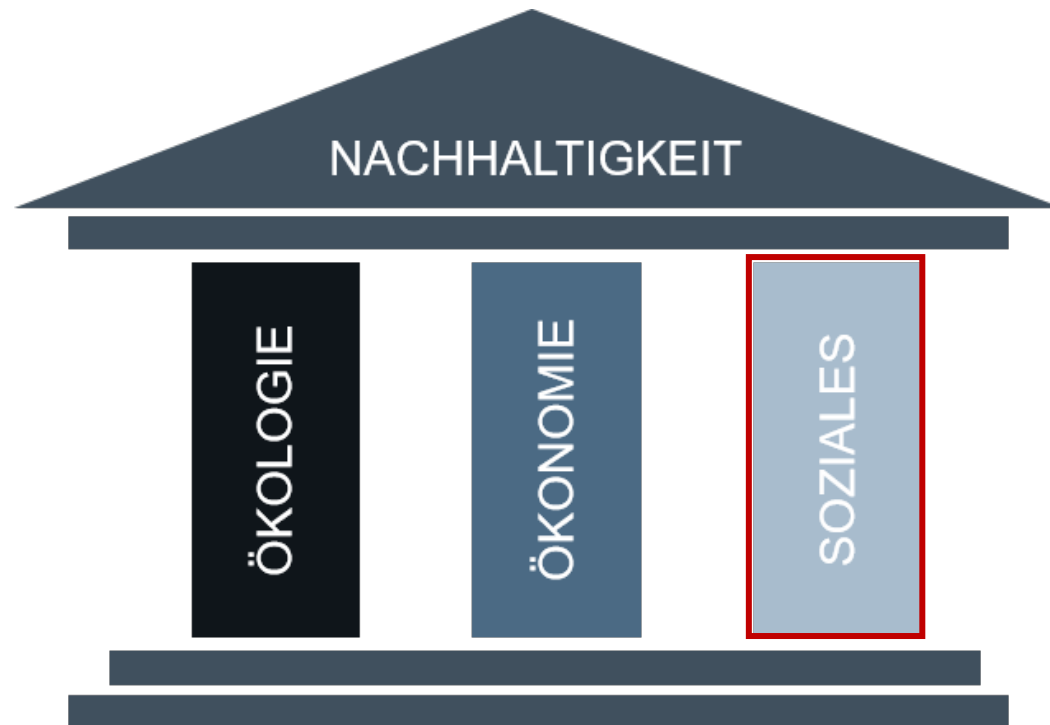
Erhaltung des natürlichen Lebensraums

- Ressourcenverbrauch
 - Wasserverbrauch
 - Materialnutzung
 - Energienutzung
 - Flächennutzung
- Verschmutzung und Emissionen
 - Gefährliche Stoffe
 - Treibhausgase



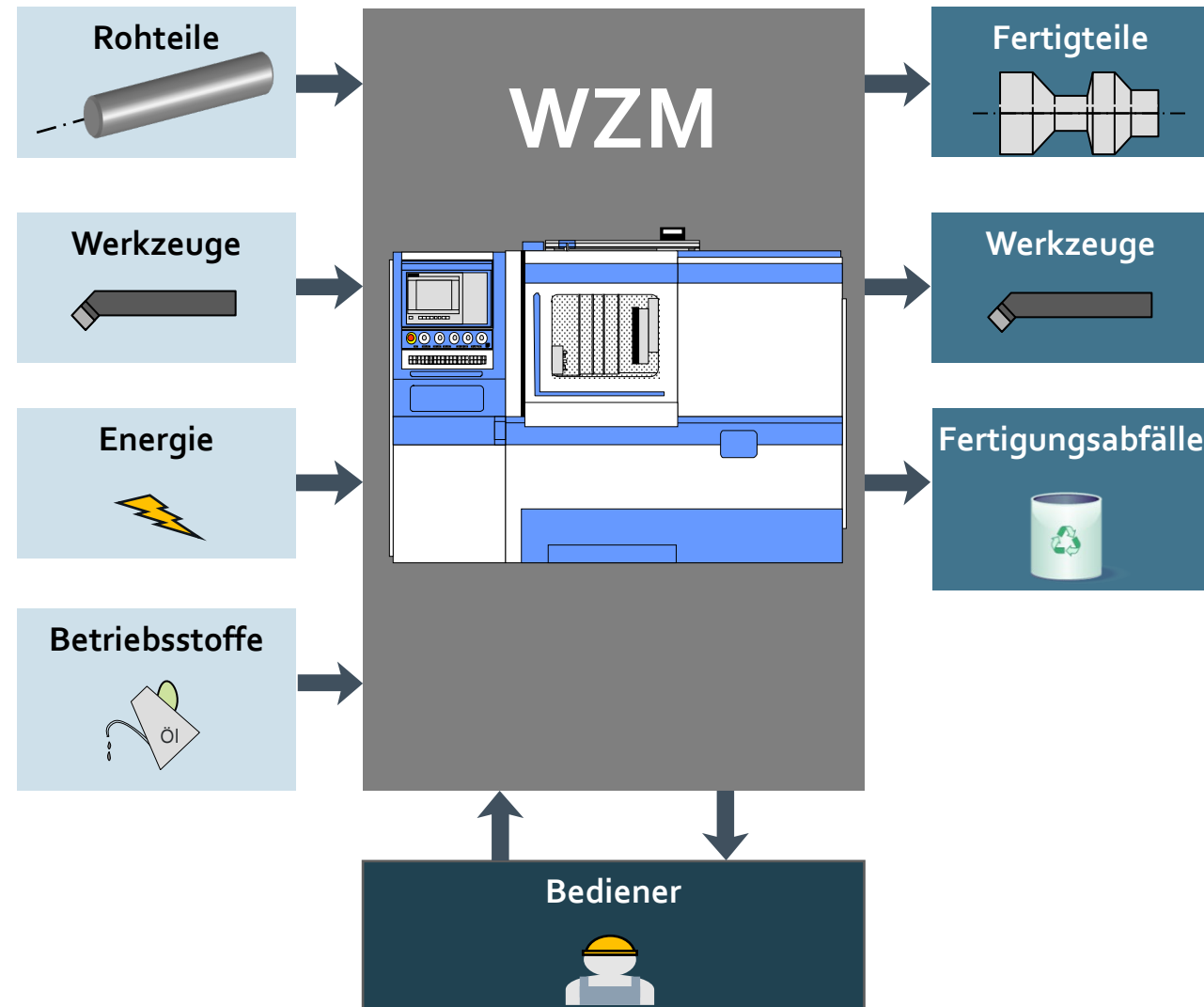
Ökonomie

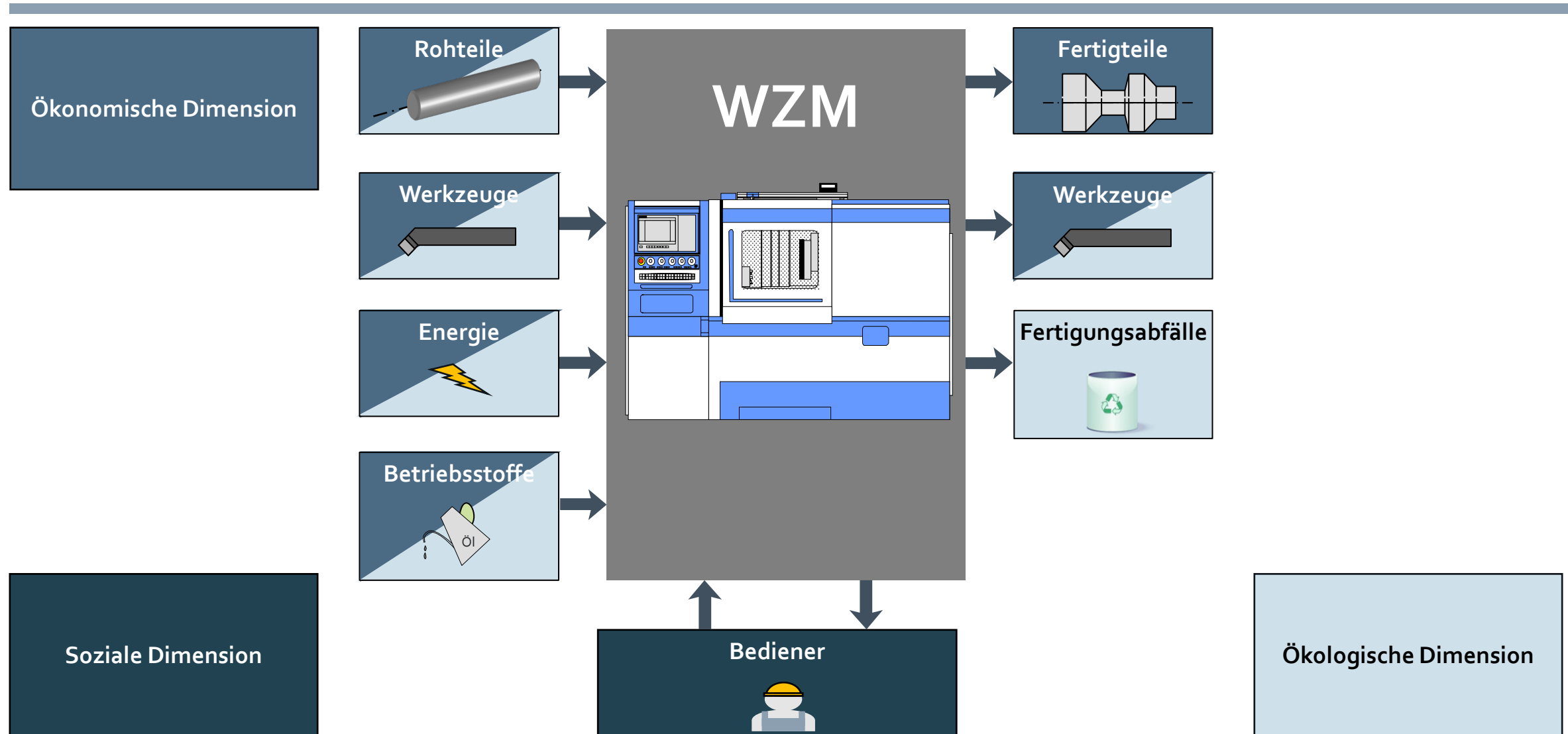
- Schaffen von Werten durch Unternehmen (Produkte, Dienstleistungen,...)
- Deshalb: Fortbestand des Unternehmens Bestandteil von Nachhaltigkeit
- Verfolgung des ökonomischen Ziels auf ökologische und soziale Weise durch Corporate Social Responsibility (CSR)
- Maßnahmen außerhalb der Produktion:
 - Berichterstattung und Transparenz
 - Beschaffung und Zuliefererkette
 - Marketing und Vertrieb
 - Controlling

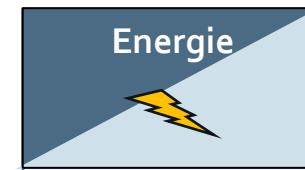


Soziales

- Mitarbeiter
 - Gesundheit & Sicherheit
 - Entwicklung
 - Zufriedenheit
- Kunden
 - Gesundheit & Sicherheit
 - Kundenzufriedenheit
 - Kundenrechte
- Gesellschaft
 - Produktverantwortung
 - Gerechtigkeit
 - Menschenrechte
 - Fairness
 - Gleichberechtigung
 - Korruption







Effiziente Bearbeitungsprozesse

- Prozessenergie
- Prozessketten
- Koppelprodukte und Abfall

Effiziente Komponenten

- Energieumwandlung
- Energieübertragung
- Zuverlässigkeit

Effizientes Systemdesign

- Interaktion Komponenten
- Interaktion Maschine-Prozess
- Wandlungsfähigkeit

Effektives Energiemanagement

- Interaktion Sekundärnutzung Energie
- Bedarfsgerechte Dimensionierung
- Prozessstabilität, Produktivität

Anwendungsfälle Nachhaltigkeit

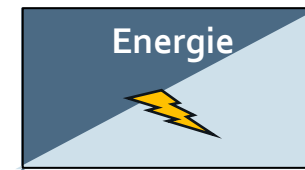
1. Energieeffizienz in
Nutzungsphase

2. LCA Material- und Stoffströme
in Nutzungsphase

3. Energieausweis für einen
Bearbeitungsprozess

Einteilung der Betriebszustände einer WZM

Energieeffizienz in der Nutzungsphase

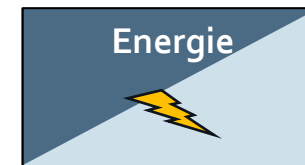


Betriebszeiten		Betriebszustand	Funktionen
Nebenzeit		<i>Aus</i>	Hauptschalter aus
		<i>Stand-by</i>	Hauptschalter an, Steuerung „hochgelaufen“ und Anzeigenaktiv
		<i>Fertigungsbereitschaft</i>	- Prozessunabhängige Systeme aktiv (z. B. Entwärmung) - Prozessabhängige Systeme bereit zur Bearbeitung (z. B. Achsen in Regelung)
	Produktivbetrieb	<i>WZ-Wechsel</i>	WZW inkl. Erforderlicher Positionierungen
		<i>WS-Wechsel</i>	WSW inkl. Erforderlicher Positionierungen
		<i>Positionierung</i>	Positionierbedarf des Prozesses
Hauptzeit		<i>Bearbeitung</i>	Spanabnahme

[Fraunhofer]

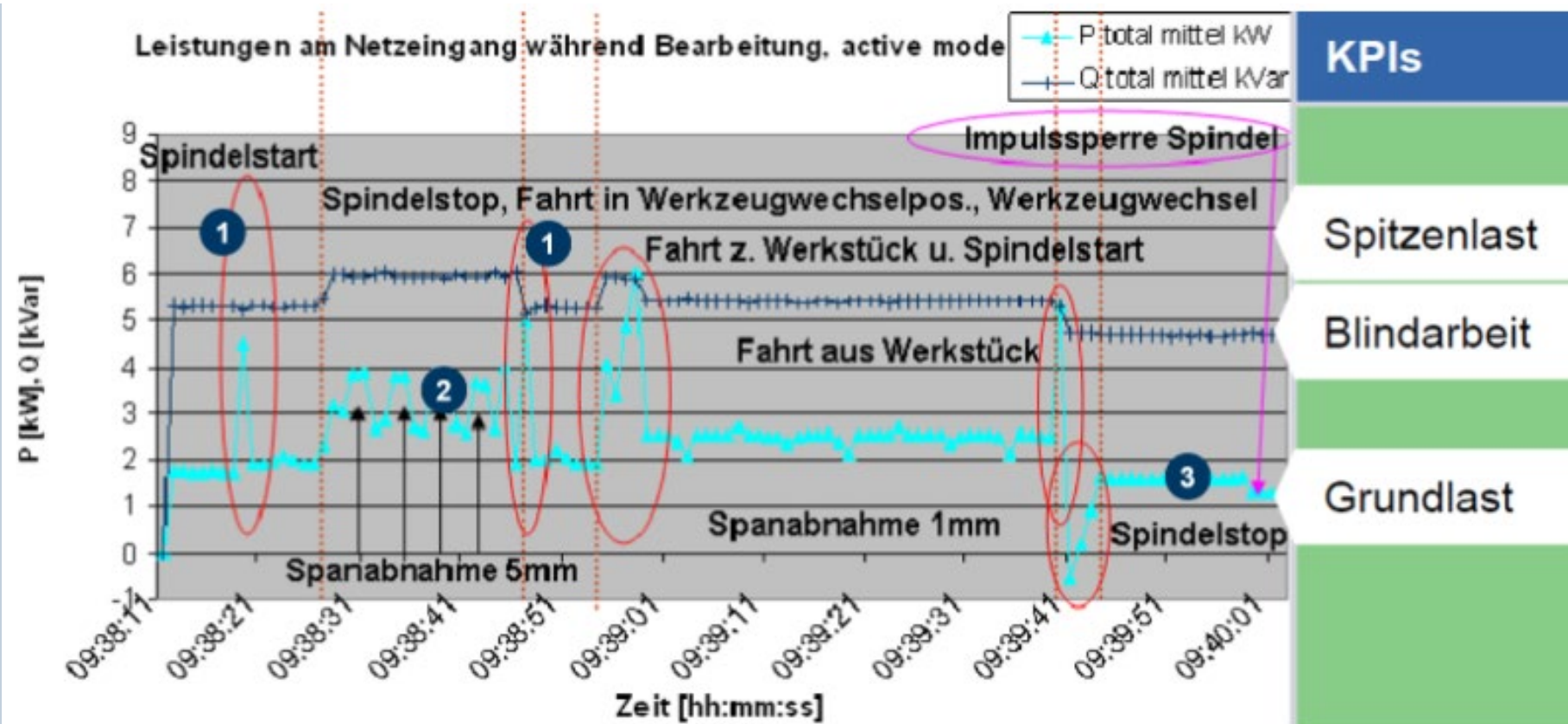
Steigerung der Energieeffizienz in der Nutzungsphase

Energieeffizienz in der Nutzungsphase



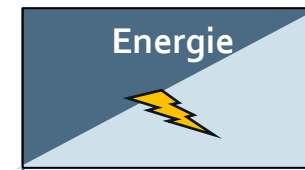
1. Spitzenlasten bei der Beschleunigung elektrischer Antriebe
2. Unterschiedlich hohe Leistungsniveaus im Vergleich zu 3.

Leistungsaufnahme abhängig von den Prozessparametern im Zerspanvorgang



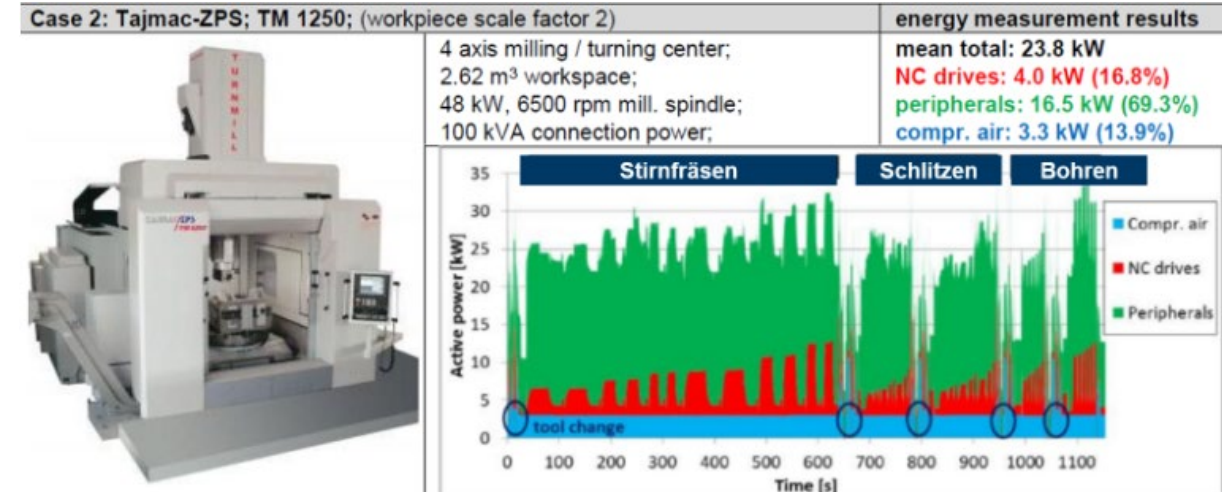
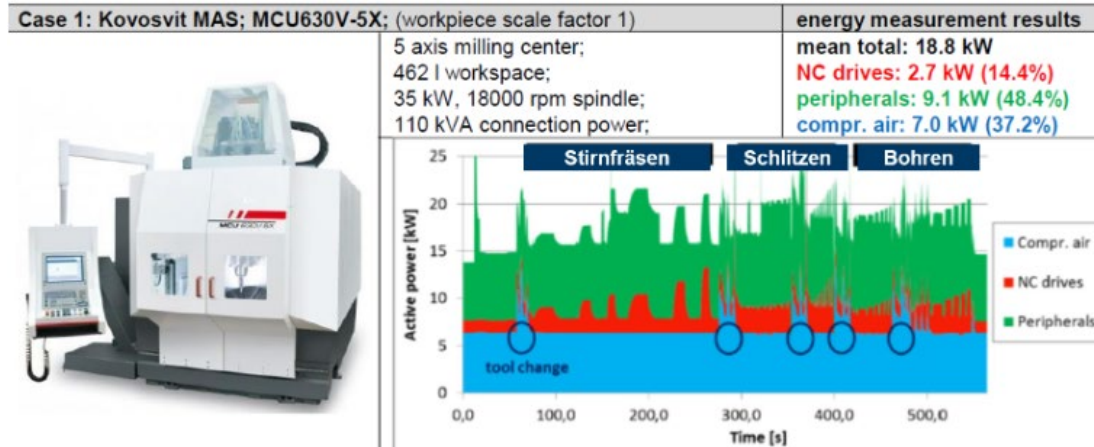
Lastgang und Optimierungsmaßnahmen

Energieeffizienz in der Nutzungsphase



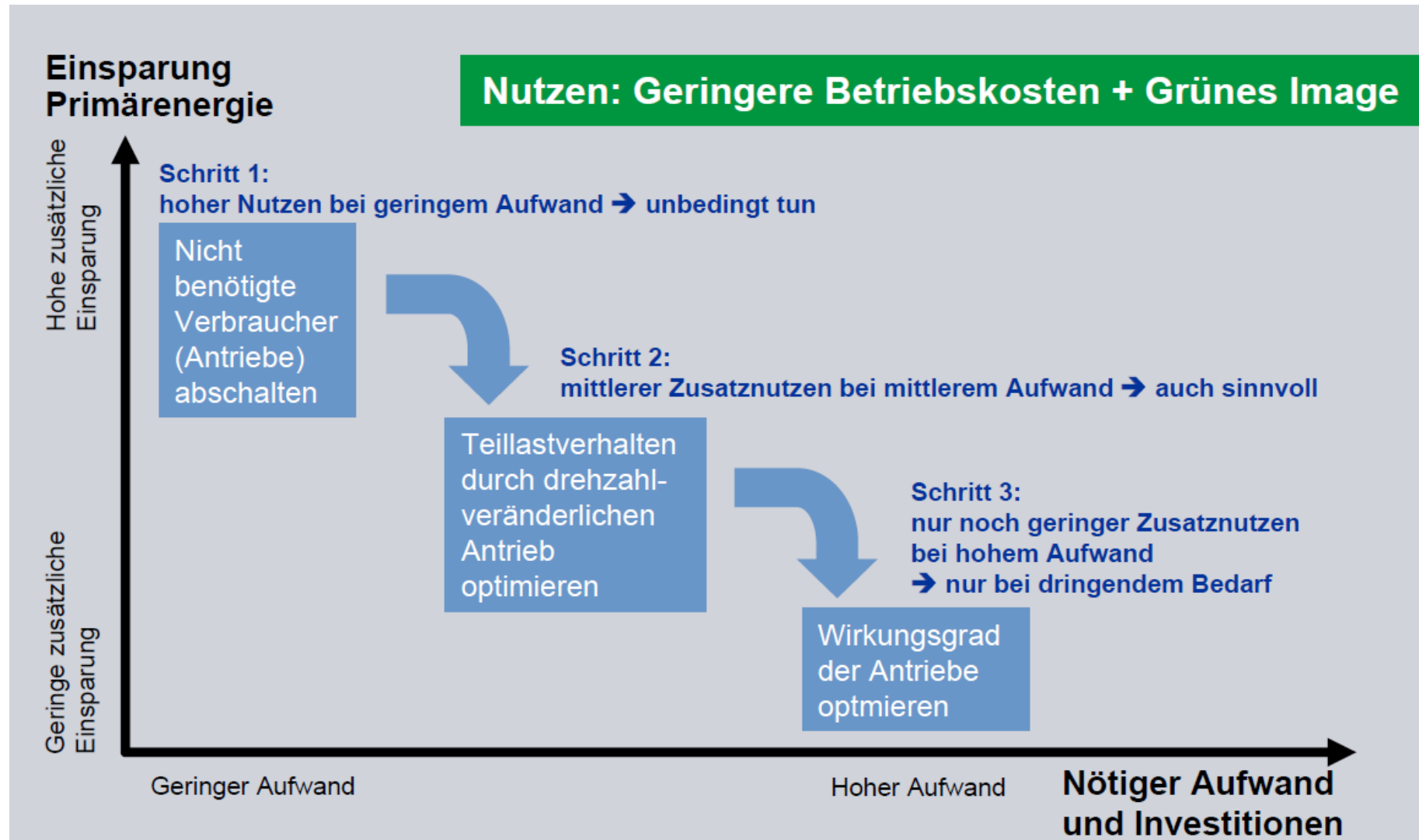
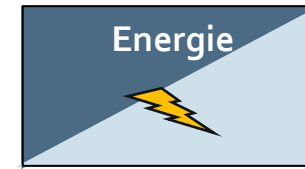
- Geringer Verbrauch der Hauptantriebe
 - Sehr hoher Energieverbrauch durch Druckluftsysteme
- ⇒ Druck ist höher als benötigt
- ⇒ Einbau von Reduktionsventilen

- Verbrauch der Hauptantriebe und Druckluft ist angemessen
 - Deutlicher Einfluss der Peripheriegeräte
- ⇒ Hochdruck Schmierstoffpumpe, Kühler und Hydraulikpumpe
- ⇒ Individualisierte Optimierung der einzelnen Geräte



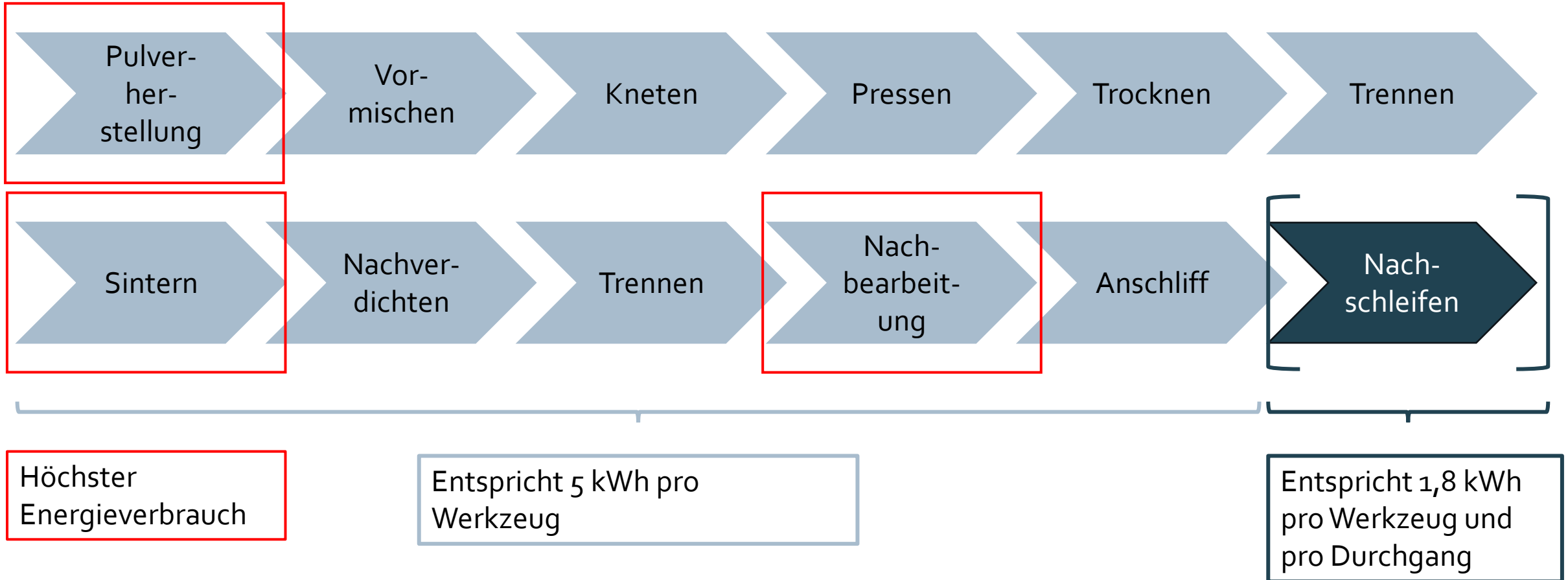
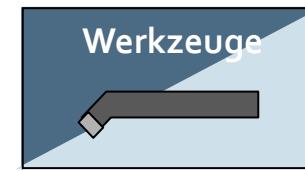
Vorgehensweise für das Aggregatemanagement

Energieeffizienz in der Nutzungsphase



Energetischer Einfluss des Werkzeuges

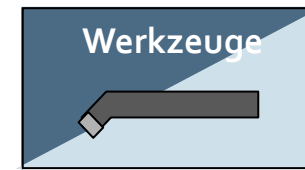
Herstellung eines Fräswerkzeuges im Strangpressverfahren



[Gross]

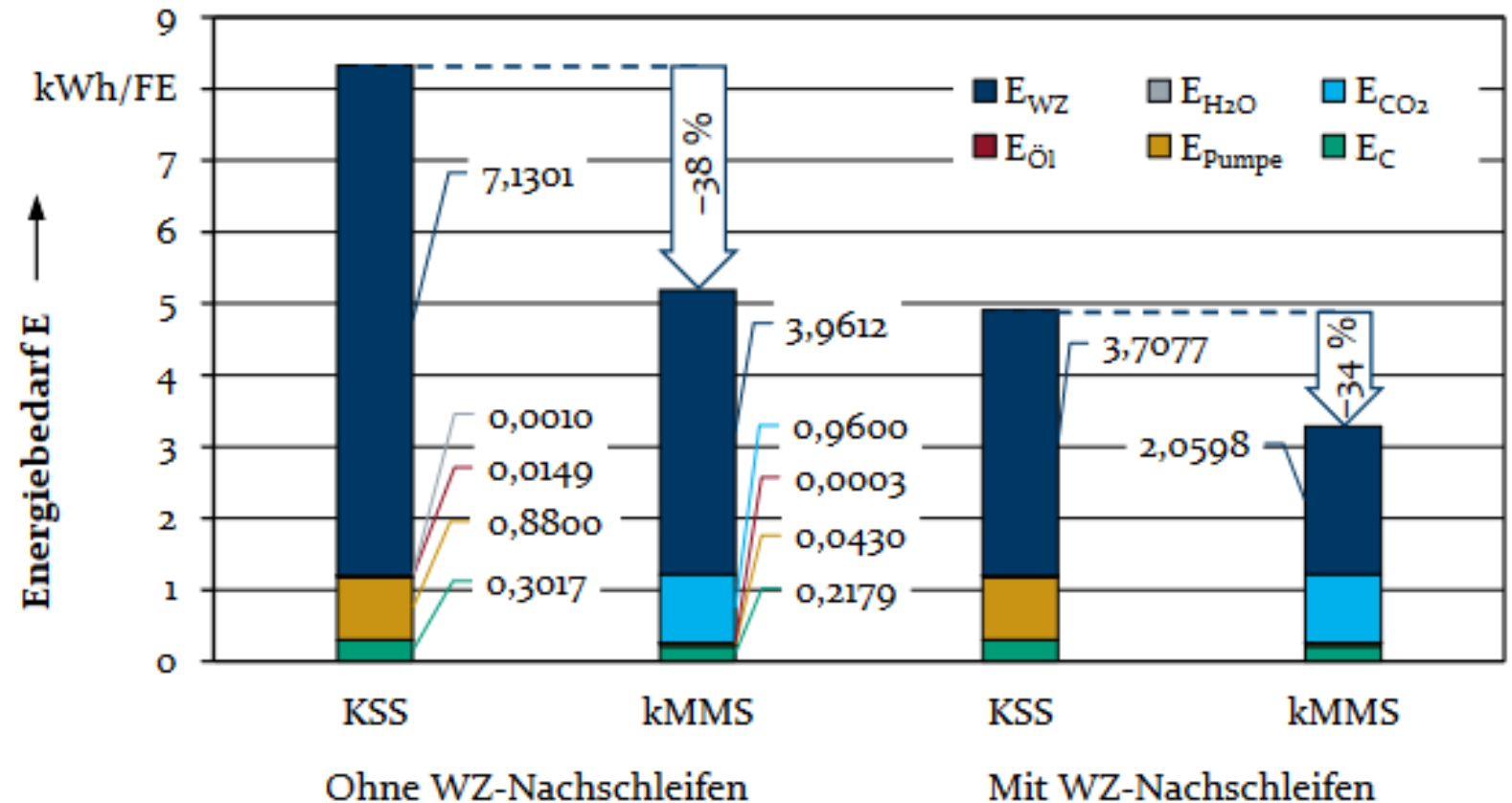
Energetischer Einfluss des Werkzeuges

Steigerung der Energieeffizienz



Reduktion des Energieverbrauchs durch:

- Geeignete KS-Strategie
-> Verlängerung der Werkzeugstandzeit
- Wiederaufbereitung von Werkzeugen durch Nachschleifen



[Gross]

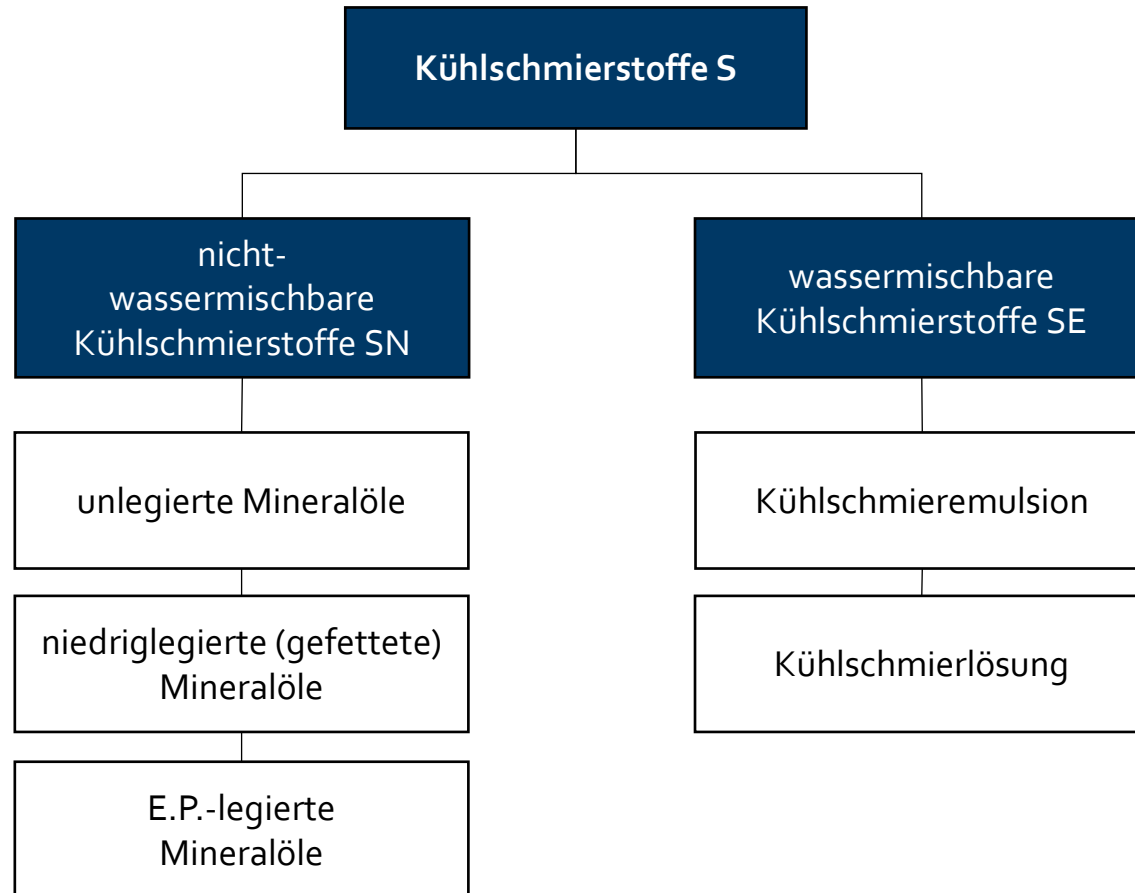
Kühlschmierstoffe (KSS) sollen beim Trennen von Werkstoffen

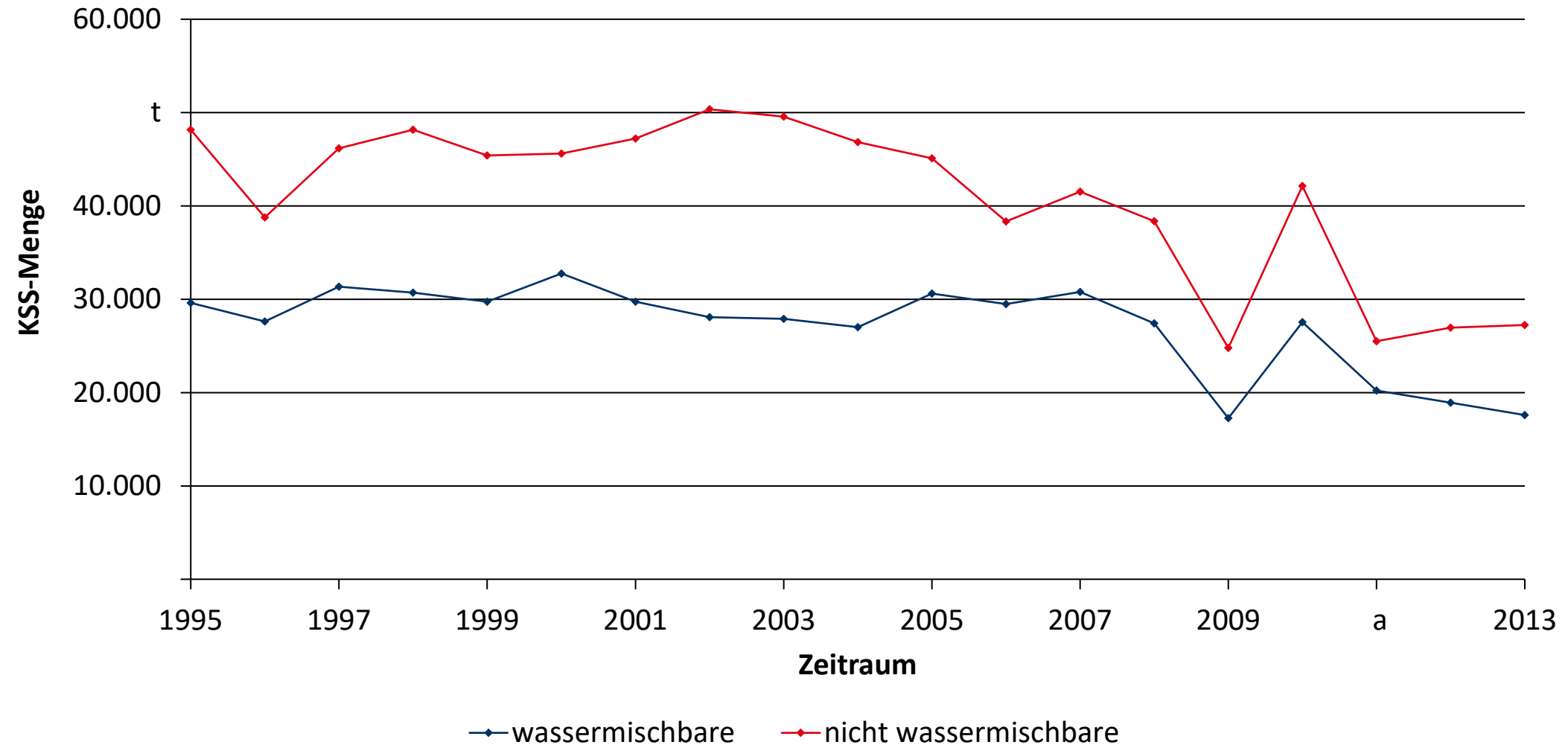
- durch Schmierung Reibung verhindern,
- durch Kühlung Wärme abführen
- und Fremdstoffe/Späne abtransportieren.

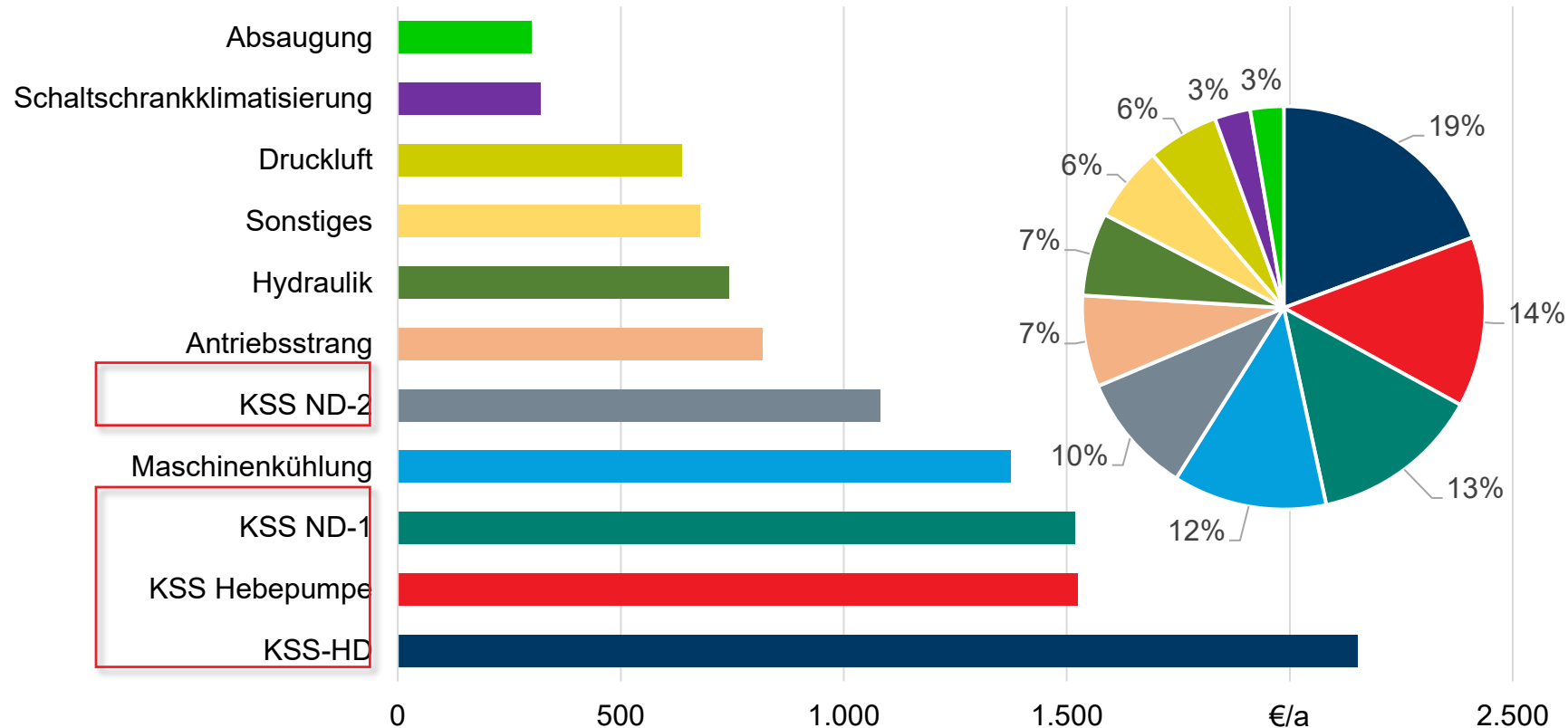
- Verbessern der Werkstückoberfläche
- Erhöhen der Werkzeugstandzeit
- Erhöhen des Zerspanungsvolumens



Anforderungen	▪ Korrosionsschutz der Maschinenkomponenten ▪ Gesundheitsverträglichkeit ▪ Umweltverträglichkeit, da KSS nach dem Gebrauch entsorgt werden müssen
Einsatz	Kühlwirkung oder Schmierung erforderlich? Wasser: sehr gute Kühlwirkung, schlechte Schmierung Öle: sehr gute Schmierung, geringe Kühlwirkung







- Anteil der laufenden Energiekosten für KSS-Komponenten einer WZM entsprechen ca. 56 %
- Zusätzliche Kosten durch Wartung, Ausschleppung, Späneaufbereitung etc.



▪ Trockenzerspanung

Vorteile	Nachteile
▪ keine Gesundheitsbeeinträchtigung ▪ umweltschonend ▪ keine Entsorgung ▪ Maschine ohne Kühlsystem ▪ kein waschen der Werkstücke nach der Bearbeitung	▪ längere Bearbeitungszeiten ▪ hohe Wärmeentwicklung ▪ geringere Maschinenlebensdauer ▪ Verformung des heißen Werkstücks ▪ kein Späneabtransport durch KSS ▪ schlechtere Oberflächen

▪ Minimalmengenschmierung (MMS), Öl-Luft-Gemisch. Verwendung von weniger als 20 ml Kühlschmierstoff pro Stunde.

Einsatz

- Vollhartmetall-Bohren und Fräsen
- Ein- und Abstechoperationen
- Gewindeherstellung

▪ Weitere Trends: - Hochdruckkühlung (>110 bar) - Kryogene Zerspanung (LN₂, CO₂)



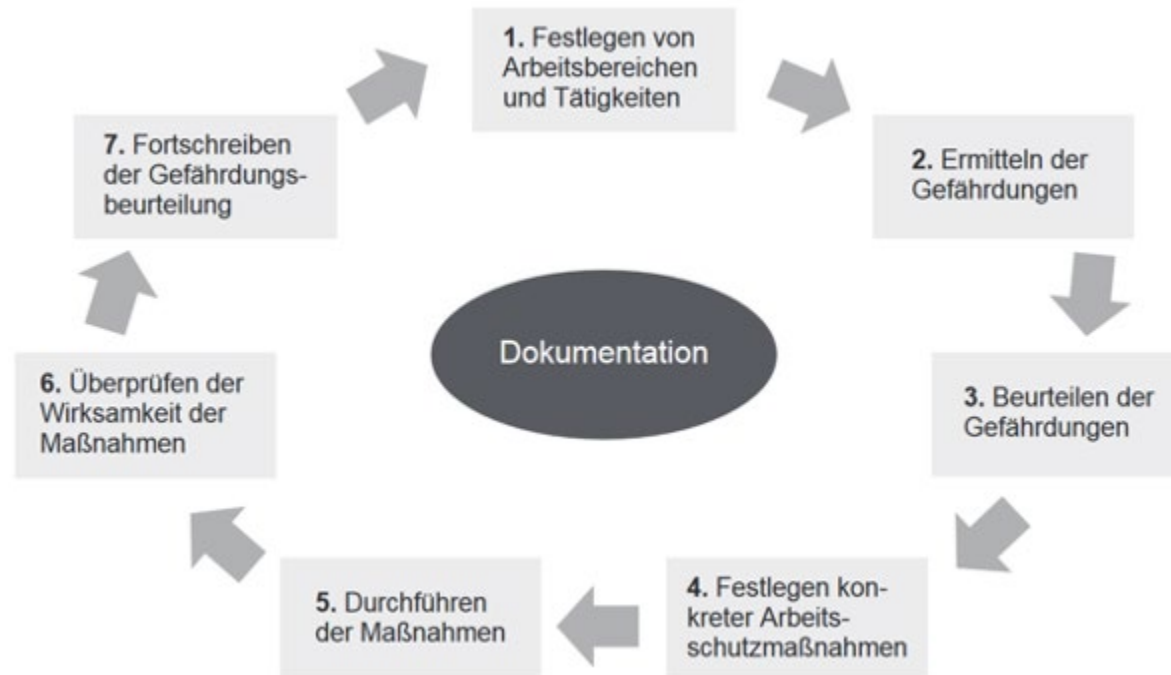
In Deutschland gilt das Präventionsprinzip. Gefahren sollen vermieden werden, bevor sie überhaupt entstehen. Außerdem: Duales System aus staatlichem Arbeitsschutz und Unfallversicherungsträger (DGUV).

Staatlicher Arbeitsschutz	Unfallversicherungsträger
Regierungspräsidien Arbeitsschutz und Sicherheitstechnik (Gewerbeaufsicht)	Berufsgenossenschaften Unfallkassen der Länder
Aufgaben	
Staatliches Recht (Gesetze, Verordnungen, technische Regeln) ■ Überwachung der gesetzlichen Vorschriften in allen Bereichen des Arbeitsschutzes: ▸ im technischen, sozialen, medizinischen und organisatorischen Arbeitsschutz ▸ im technischen Öffentlichkeitsschutz ■ Beratung zu Arbeitsschutz und Prävention	Autonomes Recht (Unfallverhütungsvorschriften, Regeln, Informationen, Grundsätze) ■ Prävention durch: ▸ Aus- und Fortbildung; ▸ Forschung über Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten sowie arbeitsbedingte Gesundheitsgefahren; ▸ Überwachung und Beratung von Unternehmen und Versicherten ■ Entschädigung, Rehabilitation bei Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten

1. Informationsermittlung

- Erfassen von Pflichten und Aufgaben
- Quellen: Arbeitsschutzgesetz, Gefahrstoffverordnung, DGUV-Vorschriften, Technische Regeln (TGRS)

2. Gefährdungsbeurteilung



3. Schutzmaßnahmen

- Reihenfolge nach STOP-Prinzip



Substitution: Ersetzen von Gefahrenquellen, z.B. Ersetzen von Gefahrstoffen durch ungefährliche Alternativen.

Technische Maßnahmen: Gefahrenquellen durch technische Schutzeinrichtungen entschärfen, z.B. Schutzgitter.

Organisatorische Maßnahmen: Räumliche/zeitliche Abtrennung der Gefahrenquellen, z.B. Fußwege und Gabelstaplerwege.

Personenbezogene Maßnahmen: Persönliche Schutzausrüstung (PSA) und Verhalten der Mitarbeiter, z.B. Handschuhe, Schutzbrille, Sicherheitsschuhe.

Verhaltensbezogene Maßnahmen: Verhalten der Mitarbeiter mit Sorgfalt, Vorsicht, Einhalten von Schutzvorgaben...





Inhalativ
→ durch Einatmen

Exposition durch Kühlschmierstoffdämpfe und durch –aerosole
→ Genaue Aussage zu den Bestandteilen nicht möglich

Ausmaß bestimmt durch:

- toxischen Eigenschaften der eingesetzten Produkte
- Konzentration in der Luft
- Dauer der Exposition der Beschäftigten

Ermittlung der Gefährdung:

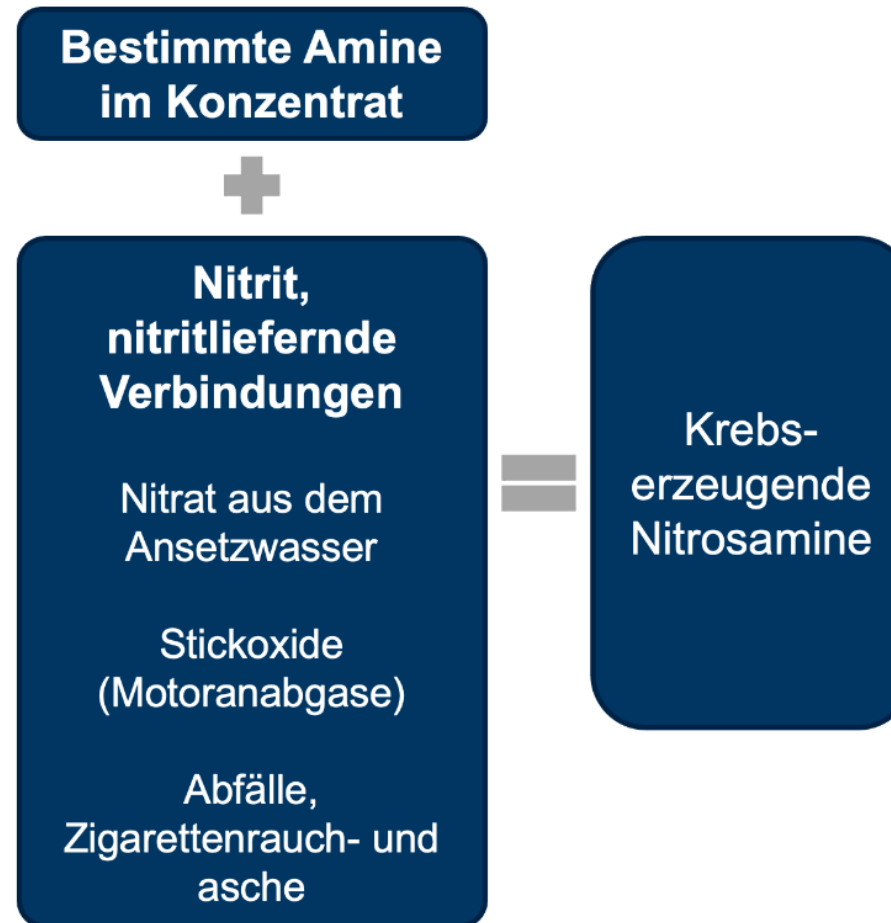
- durch Messungen
- durch Berechnungen
- durch Erfahrungswerte

Es gibt vielfältige Emissionswege für Kühlschmierstoffe in die Umgebungsluft:

- Verdampfen bei Erwärmung oder Kontakt mit heißen Oberflächen.
- Zerstäuben durch Zentrifugalkraft bei schnell rotierenden Elementen

=> Aerosolbildung

Das Einatmen von Dämpfen und Aerosolen kann zu Asthma, Lungenentzündungen und bakteriellen Entzündungen führen. Insbesondere krebserregende Nitrosaminen in wassermischbaren KSS stellen ein großes Gesundheitsrisiko dar.



Entsorgung von Fertigungsabfällen

Rechtliche Grundlagen für den Umgang mit KSS

Fertigungsabfälle



Abfallrecht

- Kreislaufwirtschaftsgesetz (KRWG)
- Altöl-Verordnung (ALTÖLV)
- Verordnung zur Umsetzung des europäischen Abfallverzeichnisses (AVV)
- Verordnung über die Nachweisführung bei der Entsorgung von Abfällen (NACHWV)

Wasserrecht

- Wasserhaushaltsgesetz (WHG)
- Verordnung zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV)
- Verwaltungsvorschrift wassergefährdender Stoffe (VwVwS)

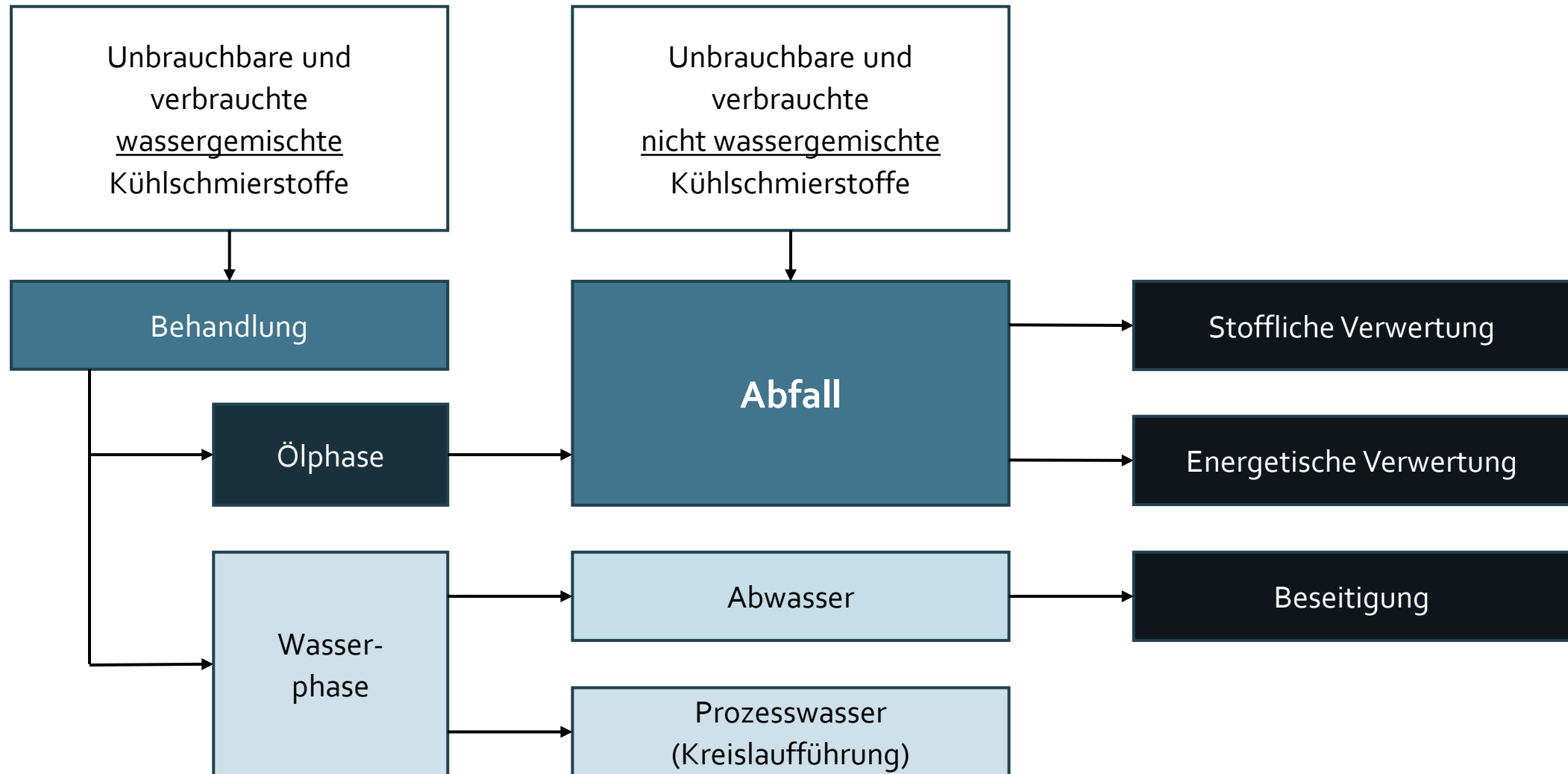
Transportrecht

- Gefahrgutbeförderungsgesetz (GGBefG)
- Gefahrgutverordnung Straße/Eisenbahn/Binnenschiffahrt (GGVSEB)
- Anzeige- und Erlaubnisverordnung (AbfAEV)

Entsorgung von Fertigungsabfällen

Entsorgungswege KSS

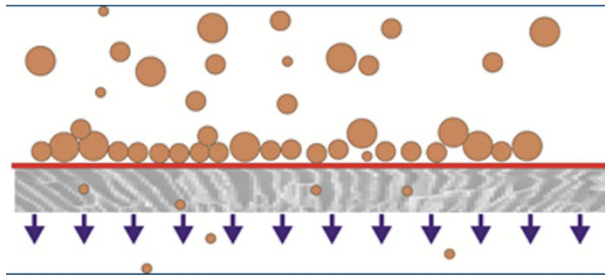
Fertigungsabfälle





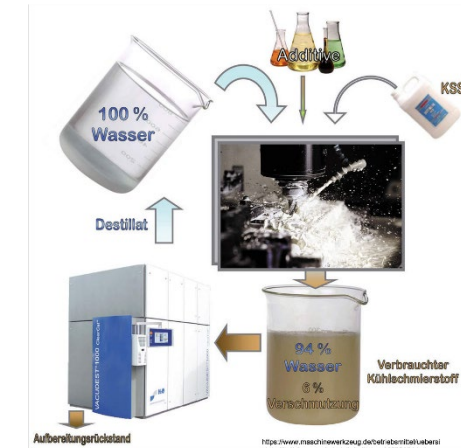
Die Behandlung von wassergemischten KSS ist notwendig, um das Wasser von KSS zu trennen.

Membranfiltration



- Membran produktspezifisch
- Mittlere Investitionskosten
- Mittlere Betriebskosten
- Wasserphase nicht wiederverwendbar ohne Nachbehandlung
- Vorteile:
 - Geringer Chemikalienbedarf
 - Weit verbreitetes Standardverfahren
 - Geringer Schlammanfall

Verdampfung



- Universell Einsetzbar
- Hohe Investitionskosten
- Mittlere Betriebskosten
- Wasserphase mit Einschränkung ohne Nachbehandlung nutzbar
- Vorteile:
 - Geringer Chemikalieneinsatz
 - Sehr geringer Schlammanfall
 - Verfahren universell einsetzbar
 - Gute Phasentrennung



Gründe für die Entsorgung

zu hoher Feststoffanteil aufgrund fehlender oder unzureichender Filtration

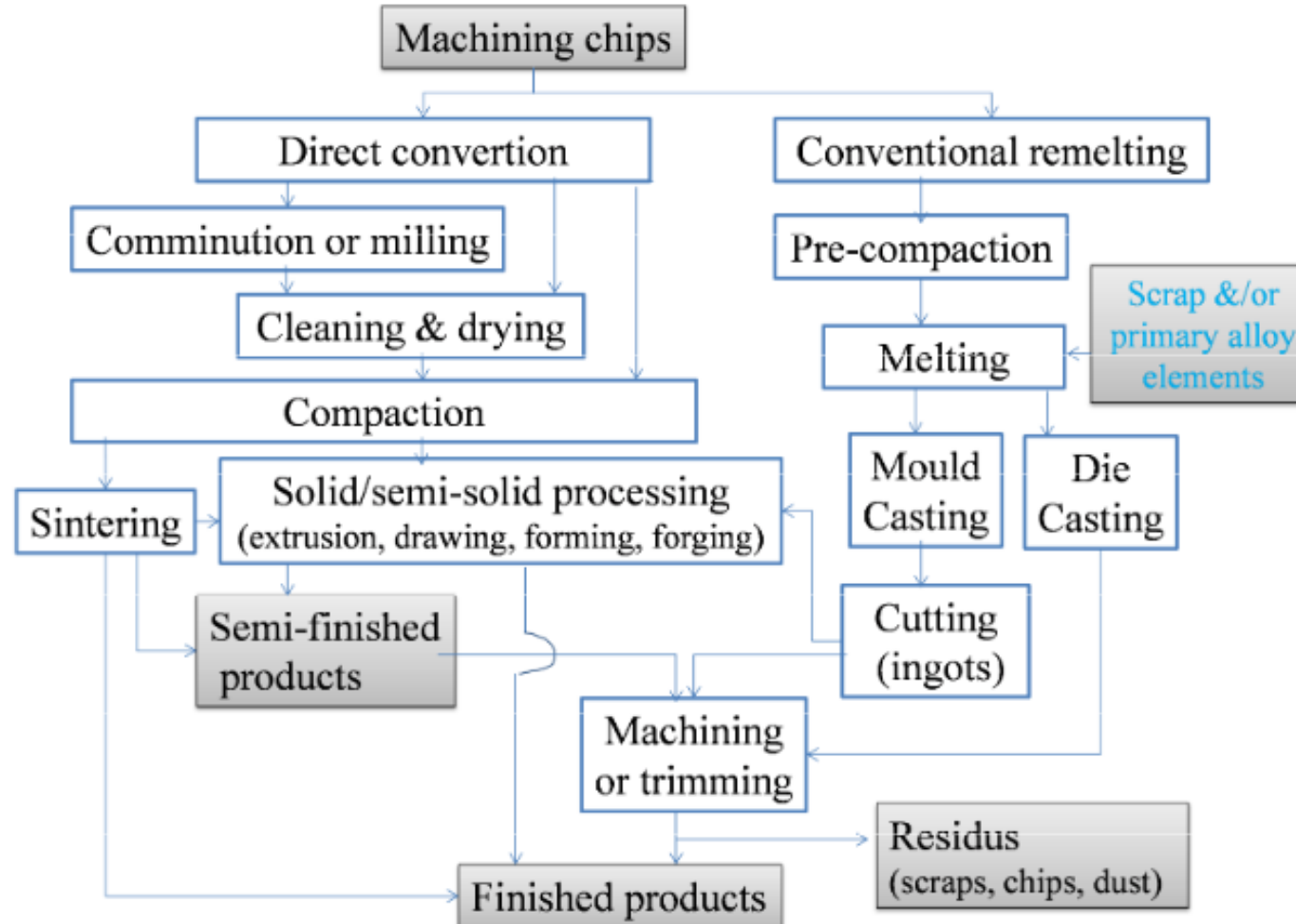
Oxidation aufgrund zu hoher Systemtemperaturen

Vermischung mit anderen Schmierstoffen

Eintrag von Reinigungsflüssigkeiten oder wassergemischter KSS

Entsorgung von Fertigungsabfällen

Recycling von Aluminium-Spänen

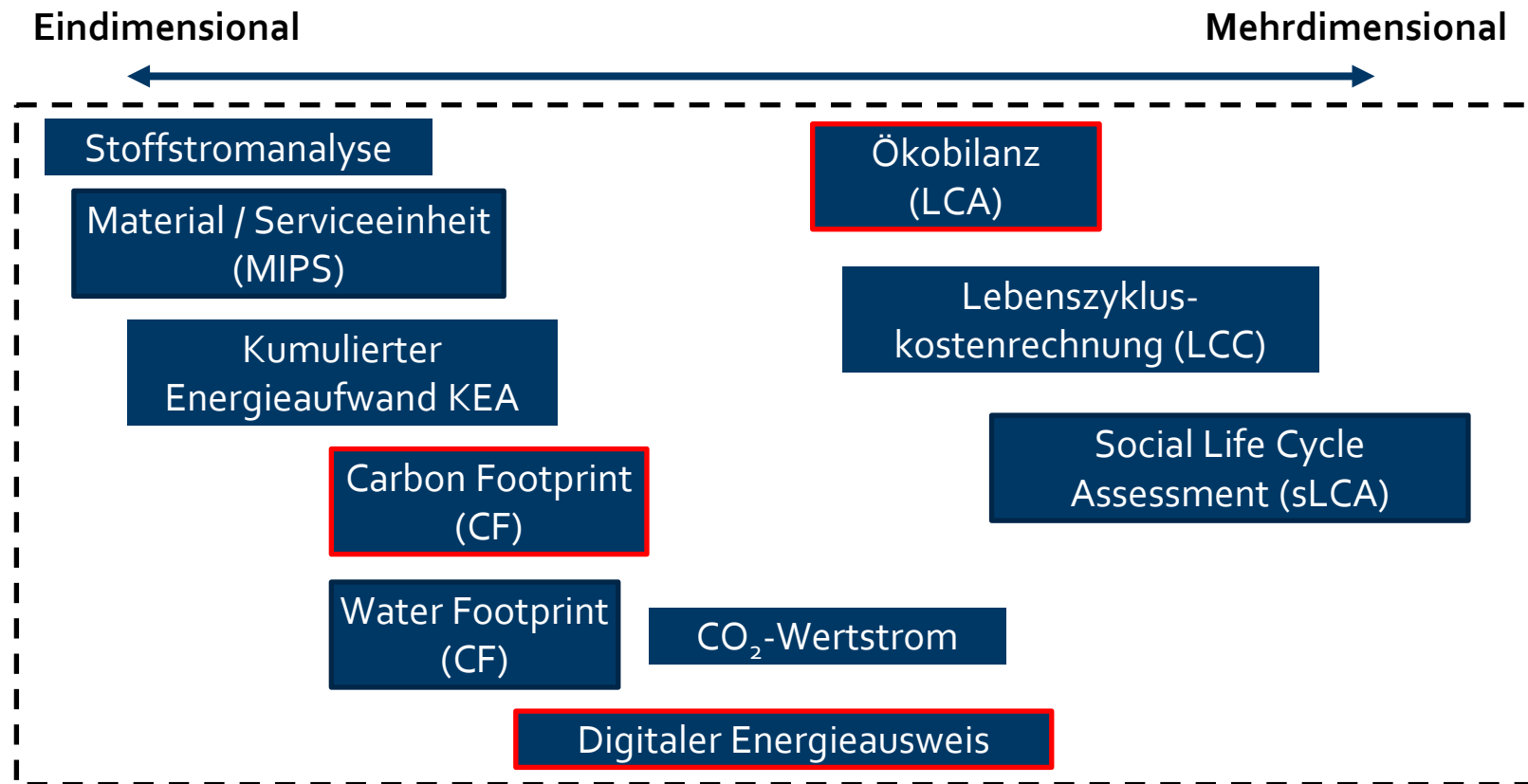


Auswahl des Recycling-Prozesses basiert auf:

- Geplante Anwendung
- Spangröße
- Spanzusammensetzung
- Verschmutzung der Späne durch bspw. KSS



Methoden zur Bilanzierung der Nachhaltigkeit



 Detailliert in dieser VL/ Übung

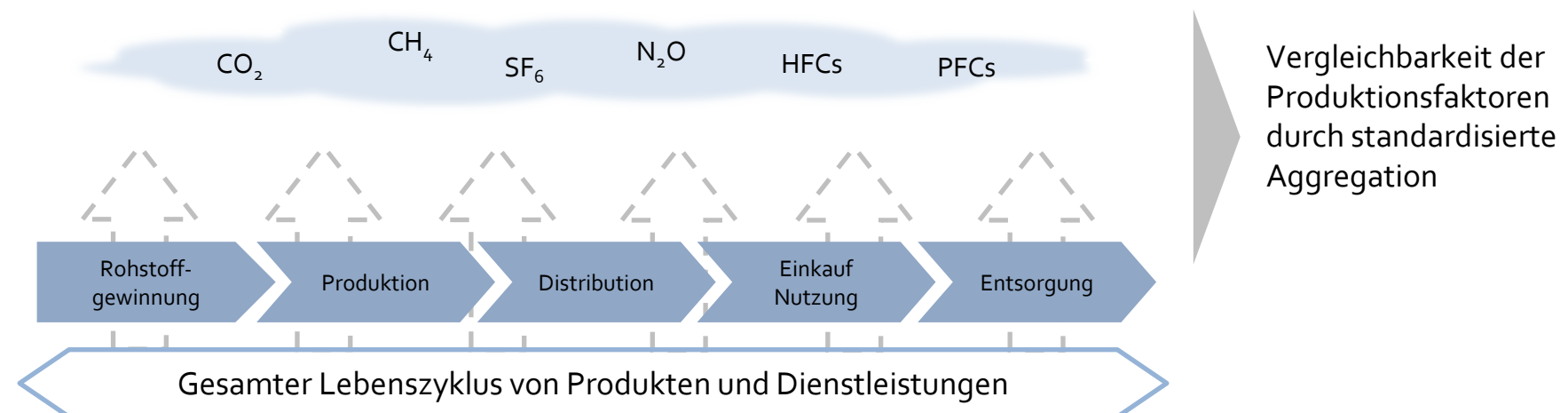
Quelle: in Anlehnung an Andes (2019)

Product Carbon Footprint

„Der Product Carbon Footprint bezeichnet die Bilanz der Treibhausgasemissionen entlang des gesamten Lebenszyklus eines Produkts in einer definierten Anwendung und bezogen auf eine definierte Nutzeinheit.“

Berechnung des Product Carbon Footprint nach ISO-Norm 14067

- Betrachtung des gesamten Lebenszyklus
- Basis LCA nach ISO14040
- PCF-Berechnung muss dokumentiert und von externen Gutachter bestätigt werden
- Ergebnis stellt ein CO₂ Äquivalent je funktioneller Einheit dar





- Transparenz in der Wertschöpfungskette im Hinblick auf die vor- und nachgelagerten Prozesse und beteiligten Akteure zu schaffen



- Bewusstsein für die Treibhausgasemissionen entlang der Wertschöpfungskette zu schaffen und besonders emissionsreiche Phasen zu identifizieren



- Potenziale zu identifizieren, wie Emissionen reduziert werden können, beginnend mit der Produktentwicklung



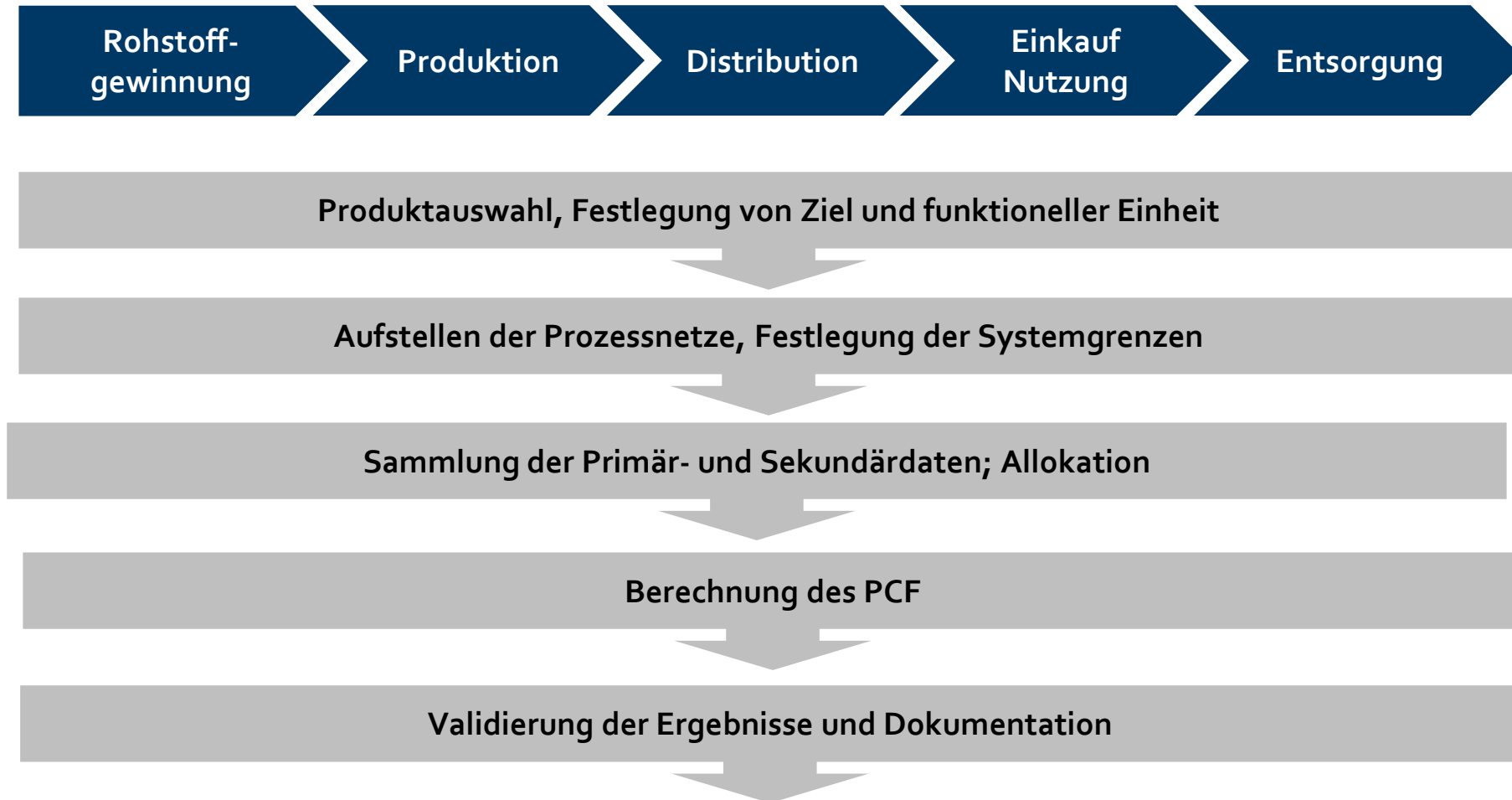
- Dokumentation von Verbesserungen des PCF, zum Beispiel über Produktgenerationen, zu erstellen



- Impulse für die (Weiter-)Entwicklung der eigenen Klimastrategie zu gewinnen

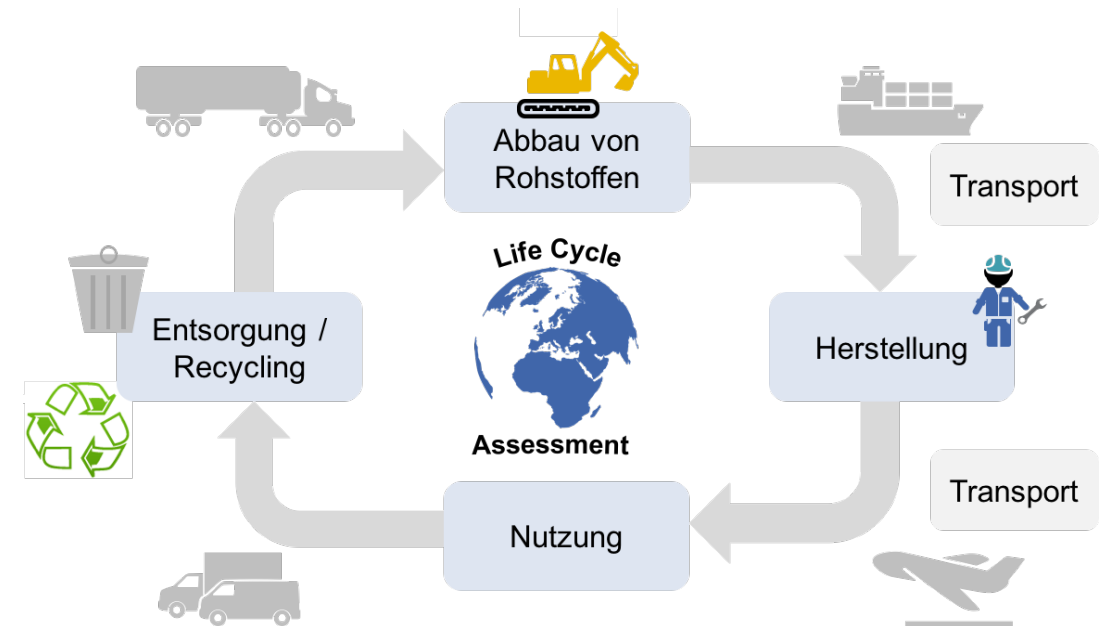


- die Relevanz von Treibhausgasemissionen im Vergleich zu anderen Umweltwirkungen eines Produkts zu analysieren und zu bewerten



Produktbilanz (Life Cycle Assessment):

- untersucht die umweltbezogenen Auswirkungen eines oder mehrerer Produkte
- Erfasst die Mengenströme (Stoffe, Energie) Input - Output
- bewertet Mengenströme nach ihren ökologischen Auswirkungen
- dient der Vergleichbarkeit von Produkten
- betrachtet des gesamten Lebenszyklus eines Produktes

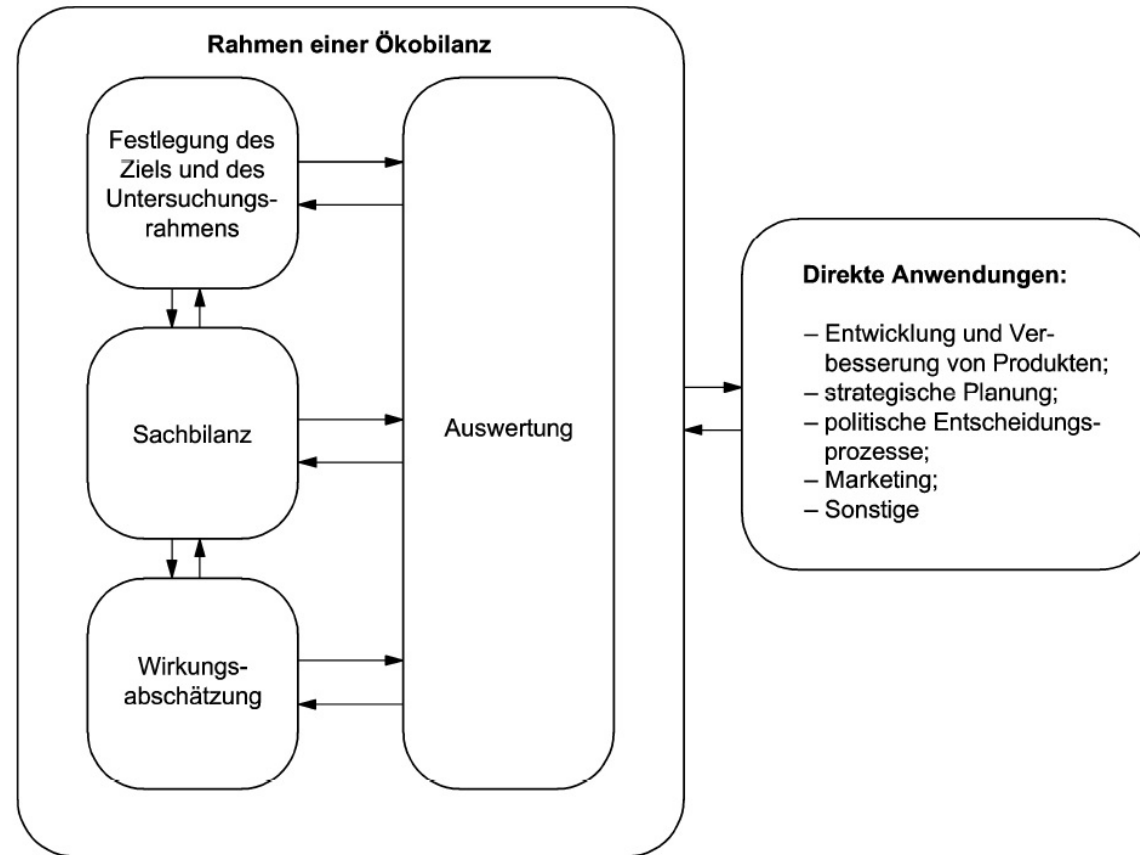


Um die Produktbilanz im Kontext richtig einzuordnen ist es wichtig den Lebenszyklus und dessen Management zu kennen.

Nach ISO 14040

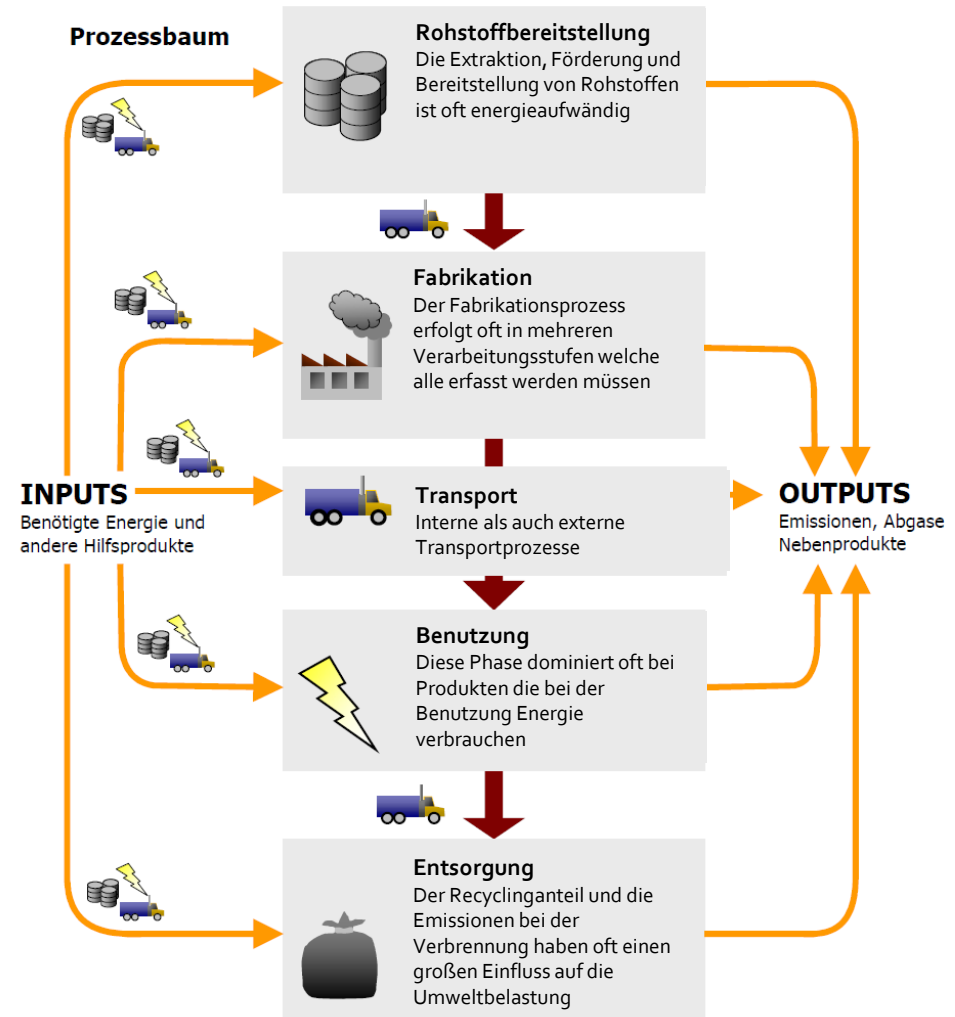
Die Ökobilanz gliedert sich in vier Bilanzierungsschritte

1. Zieldefinition
2. Sachbilanz
3. Wirkungsbilanz
4. Bilanzbewertung



Enthaltene Elemente der Zieldefinition

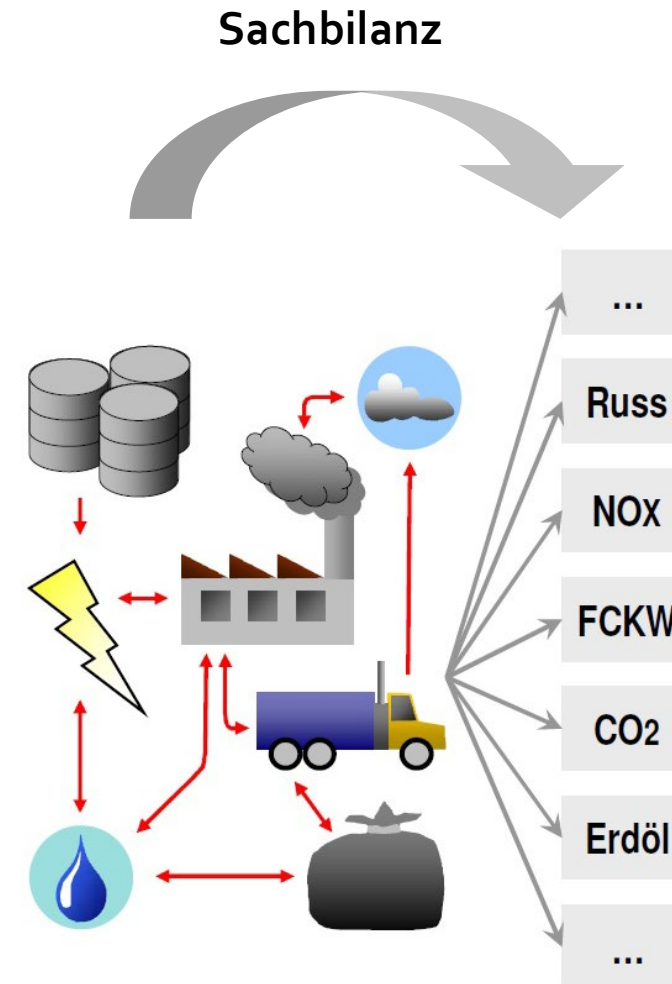
- Anwendungsfall
- Begründung zur Durchführung der Studie
- Zielgruppe der Studie
- Verwendung der Studie (Veröffentlichung)
- Untersuchungsrahmen
 - Produktsystem und Funktion
 - Systemgrenzen
 - Allokationsverfahren
 - Annahmen und Einschränkungen



Quelle: http://www.educ.ethz.ch/unt/um/uwis/oek/oekobilanzen/Handout_2_2-spaltig_drucken_def_juni06.pdf

Vorgehen

- Datensammlungen und Berechnungsverfahren zur Beschreibung entsprechender Input- und Output Flüsse eines Produktsystems
- Beinhaltet Emissionen an Luft, Wasser und Boden sowie Ressourcenverbrauch des Produkts
- Iterativer Prozess

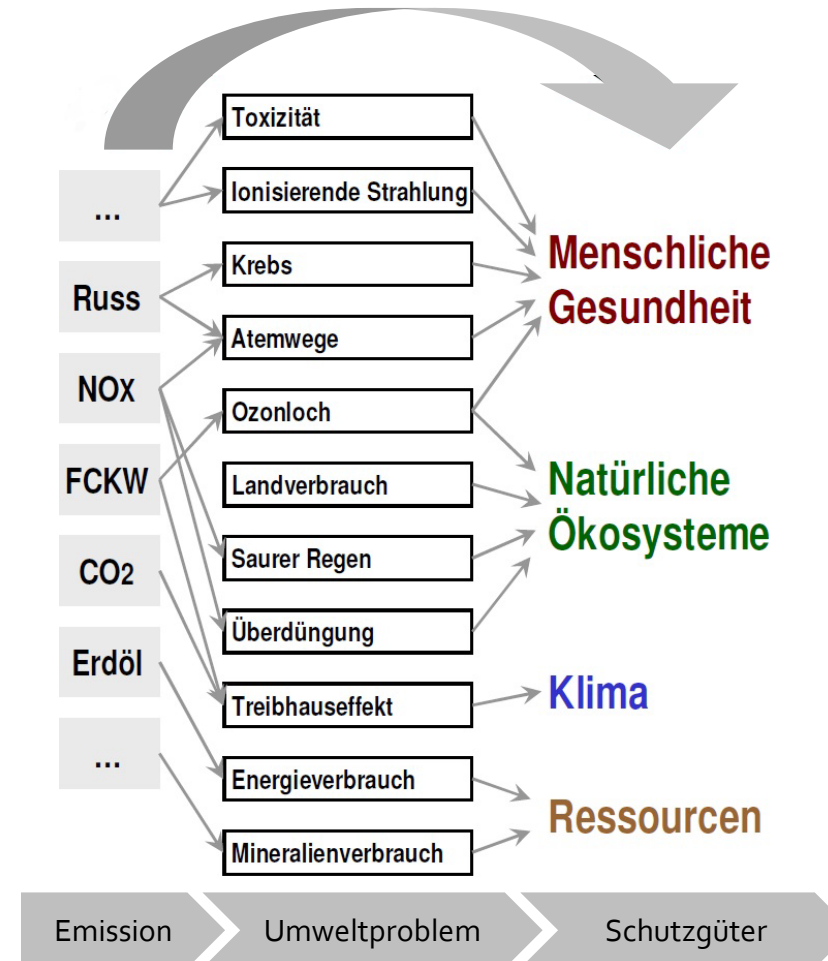


Quelle: http://www.educ.ethz.ch/unt/um/uwis/oek/oekobilanzen/Handout_2__2-spaltig_drucken__def_juni06.pdf

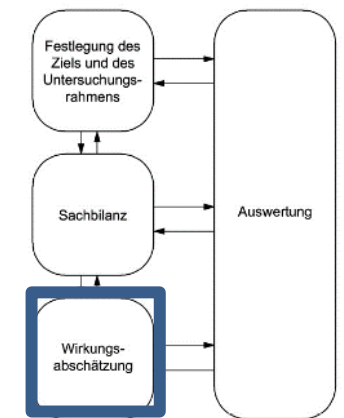
Vorgehen

- Zuordnung der Emissionen und Ressourcenverbräuche zu einem Umweltproblem anhand der Ergebnisse der Sachbilanzdaten
- Zuordnung des Umweltproblems zu einem Schutzgutes (z.B. Menschliche Gesundheit)
- Aggregation der Auswirkungen zu einer einzigen Kennzahl (z.B. Umweltbelastungspunkte UBP)

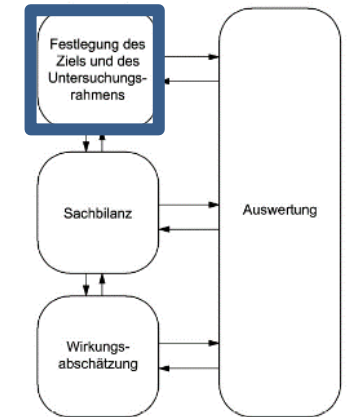
Wirkungsabschätzung



Ressourcenverbrauch	Treibhauseffekt	Versauerung	Nährstoffeintrag
▪ <i>Wirkung:</i> Verknappung von Rohstoff- vor kommen ▪ <i>typischer Charakterisierungsfaktor:</i> ADP als Antimon-Äquivalent ▪ <i>Beispiele für relevante Stoffströme:</i> Kohle, Erdöl, Erdgas, Bauxit,... ▪ <i>Hauptquellen:</i> vielfältig, z.B. stoffliche und energetische Nutzung von Erdöl	▪ <i>Wirkung:</i> Treibhauseffekt ▪ <i>typischer Charakterisierungsfaktor:</i> CO₂ -Äquivalente ▪ <i>Beispiele für relevante Stoffströme:</i> Emissionen von Kohlendioxid, Methan, Lachgas, etc. in die Atmosphäre ▪ <i>Hauptquellen:</i> Verbrennung fossiler Energieträger, Verkehr	▪ <i>Wirkung:</i> Versauerung des Regens, von Gewässern und des Bodens ▪ <i>typischer Charakterisierungsfaktor:</i> SO₂ - Äquivalente ▪ <i>Beispiele für relevante Stoffströme:</i> SO₂ , HCl ▪ <i>Hauptquellen:</i> Verbrennungsprozesse, Verkehr	▪ <i>Wirkung:</i> Überdüngung (Eutrophierung) von Gewässern ▪ <i>typischer Charakterisierungsfaktor:</i> PO₄³⁻ - Äquivalente ▪ <i>Beispiele für relevante Stoffströme:</i> Phosphor, Kalium-, und Stickstoffverbindungen ▪ <i>Hauptquellen:</i> Landwirtschaft

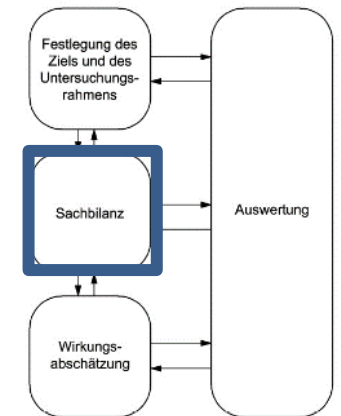
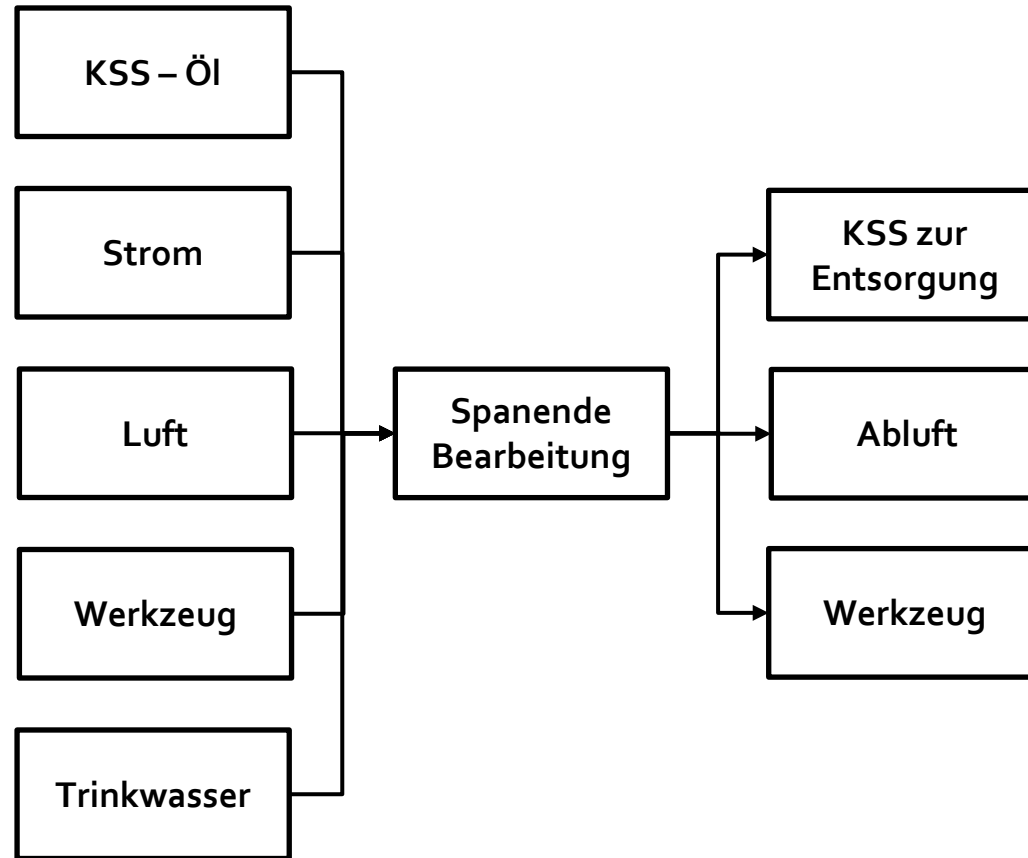


- **Zielsetzung:** Vergleich unterschiedlicher Kühlschmierstrategien zur spanenden Bearbeitung, insbes. Medien, Anlagen, Werkzeuge
- **Funktionelle Einheit:** Schnittlänge von 7 km
- **Untersuchungsrahmen:** Beschränkung auf relevante Aspekte, die zu einer unterschiedlichen Bewertung der untersuchten Varianten führen
- **Identifikation kritischer Elemente** (Szenarien):
 1. Kühlmedium bzw. Schmierstoff
 2. Schmierstoffmenge
 3. Lebensdauer Werkzeugmaschine, hier unberücksichtigt



Ökobilanz für Kühlschmierstrategien – Sachbilanz

Ökobilanz (LCA)

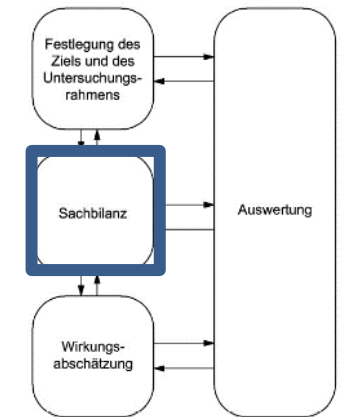


Ökobilanz für Kühlschmierstrategien – Sachbilanz

Ökobilanz (LCA)

Datenerhebung:

- Eigene Datenerhebung
 - Messung Stromverbrauch
 - Messung Wasserverbrauch
- Literatur
- Module aus Datenbanken
 - Strommix Deutschland (Kohle, Gas, Erneuerbare Energien)
 - Transport
 - Materialien Werkzeuge und Schmiermedien

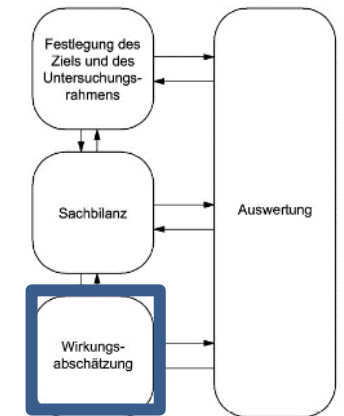
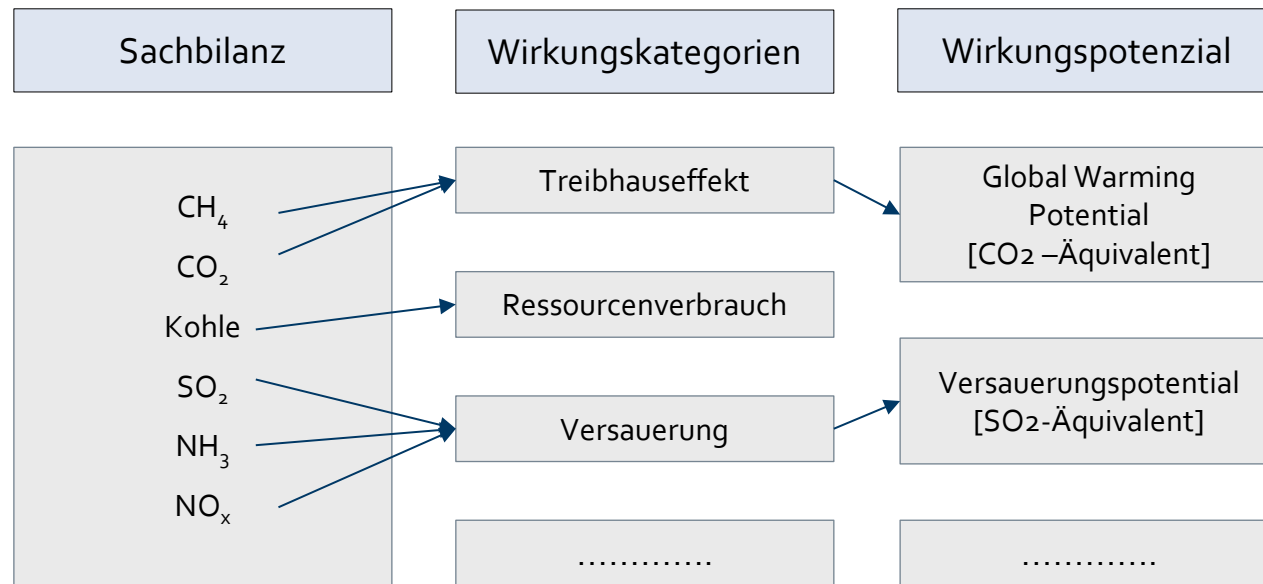


Ausschnitt Input – Output Tab

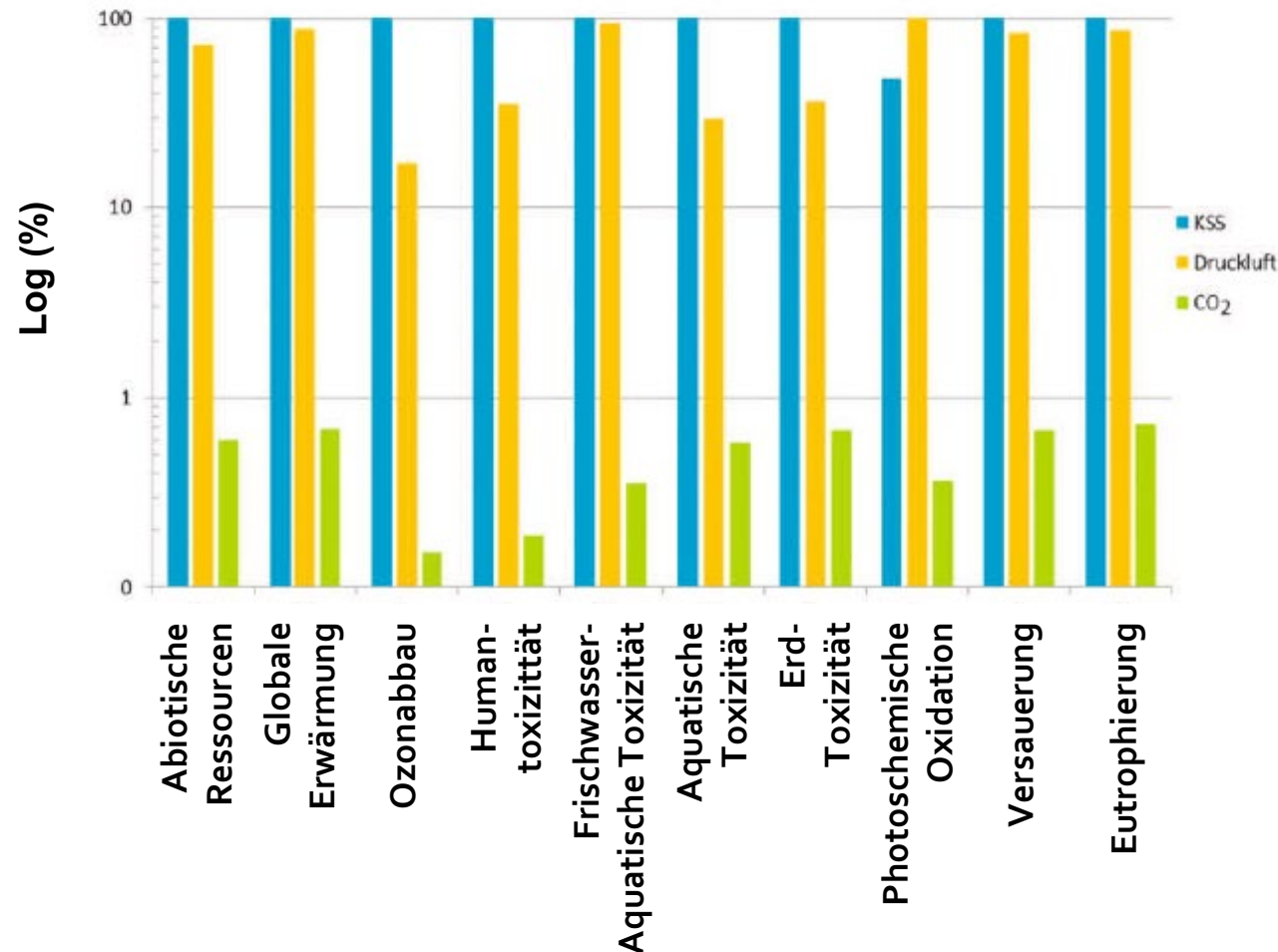
Input:			Output:		
Item	Quantity	Unit	Item	Quantity	Unit
▲ Fällungsmittel	0	kg	▲ NMVOC, fluor., un spez. (L)	0	kg
▲ Pestizide			▲ Perfluoräthan (L)	0	kg
▲ Pestizide, un spez.	0.03	kg	▲ Perfluormethan (L)	0	kg
▲ Holz- und Zellstoffe			▲ NMVOC, nicht halog. (L) (L)		
▲ Holz			▲ Aldehyde (L) (L)		
▲ Holz, un spez.	9.12	kg	▲ Aldehyde, un spez. (L)	0	kg
▲ Kumulierter Energieaufwand (KEA)			▲ Formaldehyd (L)	0	kg
▲ KEA (Kernenergie)	104288.8	kJ	▲ Alkane (L) (L)		
▲ KEA (Wasserkraft)	404.95	kJ	▲ Hexan (L)	0	kg
▲ KEA, fossil gesamt	206158.1	kJ	▲ andere S (und O)-haltige Verb. (L) (L)		
▲ KEA, regenerativ	35.99	kJ	▲ Mercaptane (L)	0	kg
▲ KEA, sonst. regenerative	3080.2	kJ	▲ Aromatische Verbindungen (L) (L)		
▲ KEA, sonstige	5.97	kJ	▲ aromatische KW (L) (L)		
▲ KEA, un spez.	5.69	kJ	▲ Benzol (L)	0	kg
▲ Metalle			▲ Biphenyl (L)	0	kg
▲ NE-Metalle			▲ Toluol (L)	0	kg
▲ Chrom	0	kg	▲ Xylol (L)	0	kg
▲ Mineralien und Erze			▲ PAK (L) (L)		
▲ Calciumhydroxid	0	kg	▲ Acenaphthylen (L)	0	kg
▲ Graphit	0	kg	▲ Benzo(a)pyren (L)	0	kg
▲ Schwefel	0	kg	▲ Dibenzo(a)pyren (L)	0	kg
▲ Naturraum			▲ Fluoren (L)	0	kg
▲ Fläche K7 (BRD)	0	m**2	▲ Naphthalin (L)	0	kg
▲ Rohstoffe in Lagerstätten (RIL) (RIL)			▲ PAK ohne B(a)P (L)	0	kg
▲ Energieträger (RIL) (RIL)			▲ PAK, un spez. (L)	0	kg
▲ Erdgas (RIL)	1.1	kg	▲ Phenanthren (L)	0	kg
▲ Erdöl (RIL)	0.5	kg	▲ NMVOC, un spez. (L)	0	kg
▲ Kohlen (RIL) (RIL)			▲ Stoffe, org., un spez. (L)	0	kg
▲ Braunkohle (RIL)	8.7	kg	▲ TOC (L)	0.02	kg
▲ Kohle, un spez. (RIL)	0	kg	▲ VOC (Kohlenwasserstoffe) (L)	0	kg

Quelle: http://www.netzwerk-lebenszyklusdaten.de/cms/webdav/site/lca/shared/Infoplattform%20LCA/LCA_Tasse_Kaffee.pdf

Herstellung eines Zusammenhangs zwischen der Sachbilanz und den Umweltauswirkungen



1. Zuordnung von Stoffflüssen (Emissionen oder Ressourcennutzung) zu Wirkungsweisen
2. Quantifizierung der Wirkung. Bezug: Äquivalenzwerte



Ergebnisse:

- Reine Verbrauchskosten zeigen keinen Vorteil CO₂-Kühlung (nicht dargestellt)
- Ökobilanz liefert differenziertes Bild
- Mit einer Ausnahme zeigt ökonomisch beste KSS-Alternative ökologische Defizite

Digitaler Energieausweis einer Werkzeugmaschine

Digitaler Energieausweis einer Werkzeugmaschine





- Effizienzoptimierung: Ermöglicht Identifizierung von Optimierungspotenzialen im Energieverbrauch.



- Nachhaltigkeit: Unterstützt Umweltziele durch Reduzierung des Energieverbrauchs und CO₂-Ausstoßes.



- Kostenkontrolle: Erlaubt Überwachung und Analyse der Energiekosten für bessere Budgetplanung.

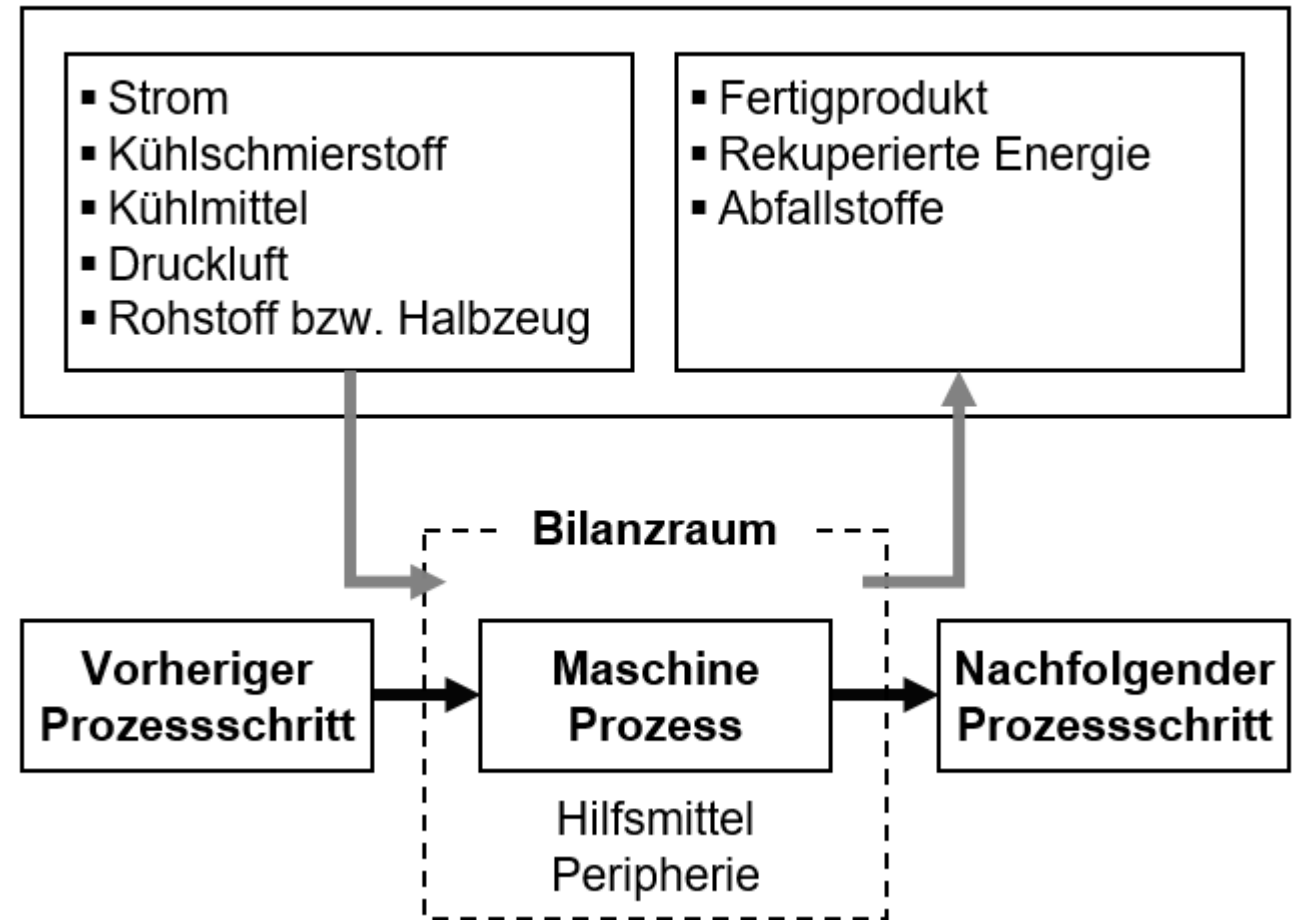


- Compliance: Erfüllt möglicherweise gesetzliche Anforderungen oder Industriestandards bezüglich Energieeffizienz und Umweltschutz.



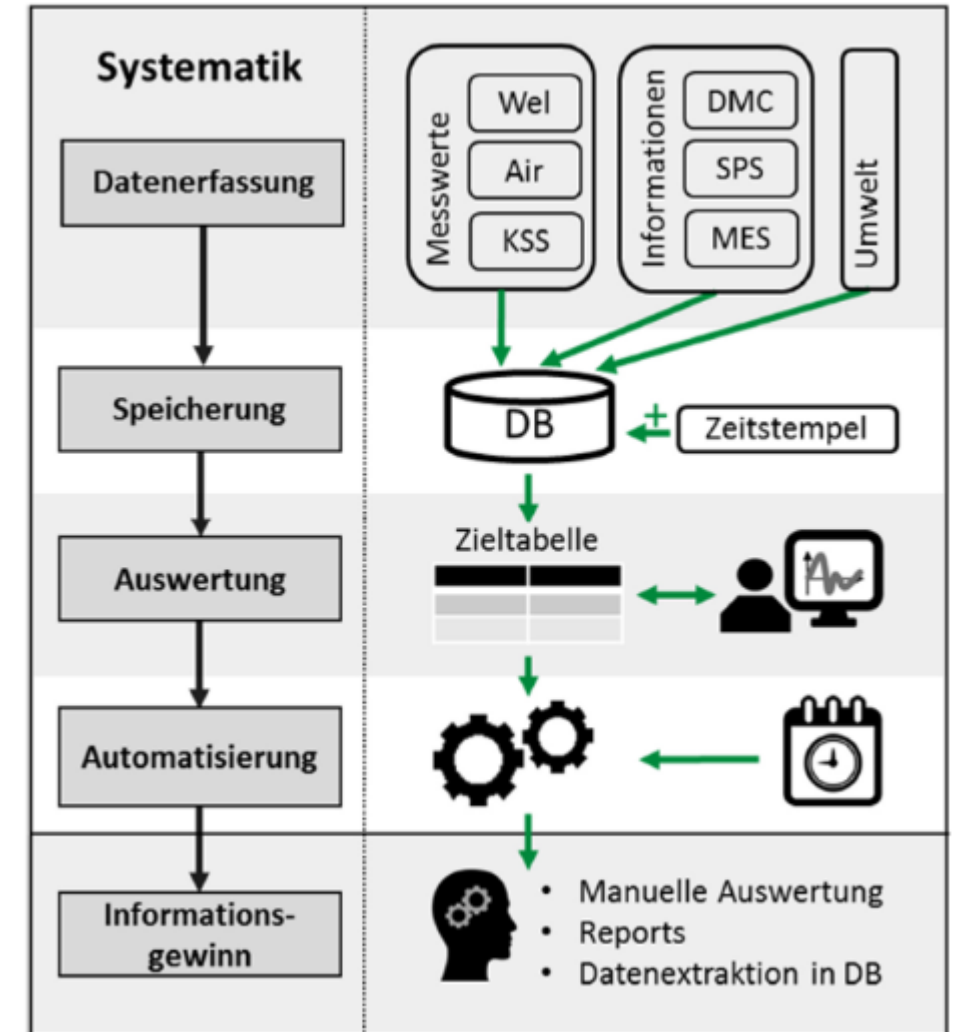
- Leistungsverbesserung: Kann helfen, die Gesamtleistung der Werkzeugmaschine zu optimieren und die Lebensdauer zu verlängern.

- Analyse des Energieverbrauchs einzelner Maschinen erfordert Betriebsmessungen
- Die Auswertung muss sicherstellen, dass der Energieverbrauch ausschließlich aus dem betrachteten Prozessschritt stammt
- Definition der einbezogenen Prozessschritte und Zusatzgeräte neben der Hauptanlage ist wichtig
- Die Abbildung illustriert Rahmenbedingungen und Einflussfaktoren während der Energiemessung eines typischen Werkzeugmaschinen-Bilanzraums.

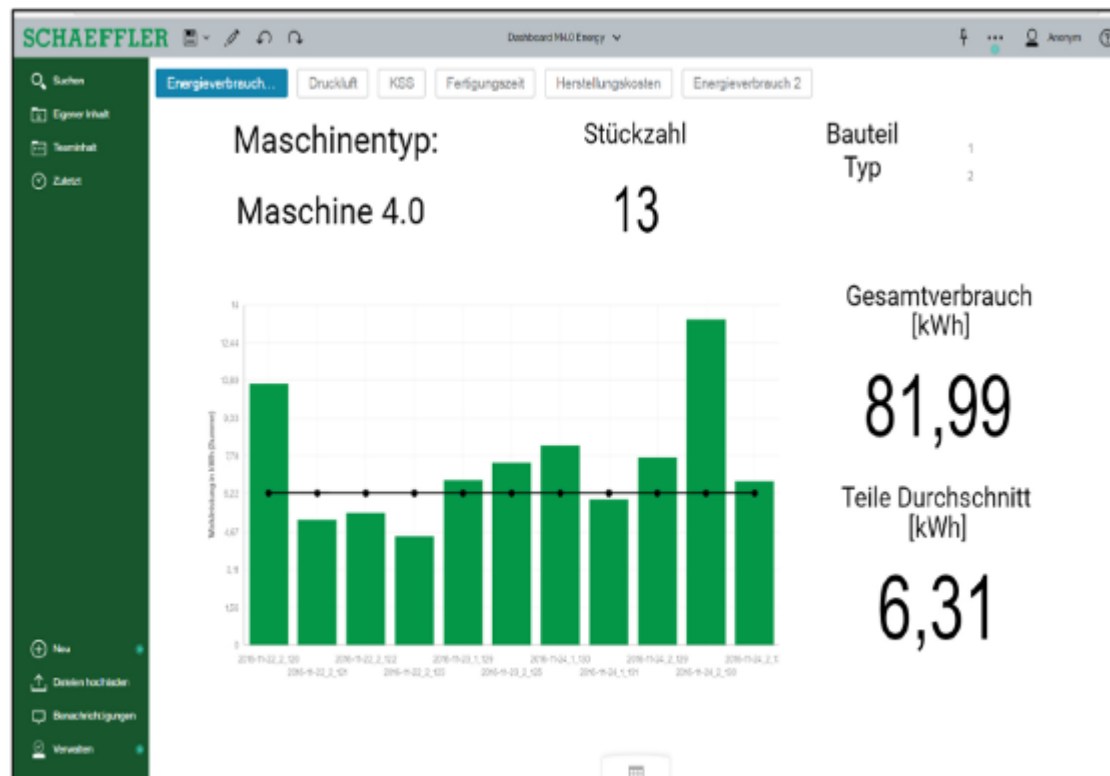


Die Systematik zur Realisierung des digitalen Energieausweises umfasst vier Schritte:

1. Datenerfassung
 2. Speicherung
 3. Auswertung
 4. Automatisierung
- Datenerfassung umfasst Verbräuche der Produktionsmaschine, Maschinenstatus, Bauteilinformationen und Umweltgegebenheiten
 - Datenspeicherung aggregiert Informationen in Datenbankmanagementsystem mit Zeitstempel-Verknüpfung
 - Datenauswertung nutzt Cloud Computing zur Analyse von Energie- und Medienverbräuchen, einschließlich relevanter Maschinenzustände und –parameter
 - Komprimierter Informationsgewinn für Anwender am Ende in Form des spezifischen Energieverbrauchs verfügbar



Nach der Informationsaufbereitung erfolgt die Interaktion mittels eines Dashboards. Dargestellte Leistungsindikatoren sind der Bauteiltypdurchschnitt und der Gesamtverbrauch. Die Verbrauchskenngrößen umfassen Energie (kWh), Druckluft (Nm³), Kühlschmierstoff (m³), Fertigungszeiten (Minuten) und Herstellungskosten (€). Das exemplarische Dashboard für den Energieverbrauch unterstützt das operative Produktions- und Energiemanagement.



Potenzial wertstrombasierter Energieausweis:

Der digitale Energieausweis ermöglicht die Echtzeiterfassung von Verbrauchswerten, verfeinert das Energiemanagement und dient als automatisches Dokumentationsinstrument während der Produktion. Das Potenzial liegt in der Ausdehnung des Systems über den gesamten Wertschöpfungsprozess.



Vielen Dank!
Thank you!